OYUN TASARIM DOKÜMANI (GDD) + GELİŞTİRME YOL HARİTASI

AJANS TYCOON

Garajdan reklam holdingine: bir reklam ajansı yönetim simülasyonu.
Claude Code ile geliştirilmek üzere hazırlanmış eksiksiz proje rehberi.

Çalışma adı: **Ajans Tycoon** (alternatifler: *Brief & Pitch*, *Mad Ads Tycoon*, *Billboard Baron*, *Kampanya!*)
Tür: Tycoon / Yönetim simülasyonu · Tek oyunculu · PC (Steam)
Motor: Godot 4 (GDScript) · Görsel stil: sıcak, izometrik, stilize "cozy" 3D
Doküman sürümü: 1.1 · 31 Ekim 2026 (uyum tabloları yeniden dengelendi)

0 İçindekiler

1. Bu doküman nasıl kullanılır (Claude Code için)
2. Oyun vizyonu ve tasarım sütunları
3. Referans oyun analizi (Game Dev Tycoon, Mad Games Tycoon 2, Startup Company)
4. Çekirdek oyun döngüsü
5. Zaman, dönemler ve teknoloji ağacı
6. Müşteriler (markalar) ve brief sistemi
7. Kampanya oluşturma ve puanlama algoritması
8. Uyum tabloları (Sektör × Hedef × Kitle × Kanal)
9. Kanallar: baskı, OOH, gerilla, dijital, influencer, etkinlik...
10. Tedarikçiler, matbaalar, medya satın alma
11. Departmanlar, pozisyonlar ve çalışanlar
12. Ofisler, odalar, mobilya, donanım ve yazılım abonelikleri
13. Ekonomi ve finans
14. Yeni iş: pitch, rakip ajanslar, itibar
15. Ödüller, festivaller ve PR
16. Rastgele olaylar ve krizler
17. Araştırma (Ar-Ge) ve kilit açma sistemi
18. Geç oyun (late game) içerikleri
19. Başarımlar (achievements) ve easter egg'ler
20. Arayüz (UI/UX) ekranları
21. Sanat yönü ve yapay zekâ ile asset üretim hattı
22. Ses ve müzik
23. Oyun motoru seçimi: neden Godot?
24. Teknik mimari, klasör yapısı, veri şemaları
25. Claude Code çalışma düzeni + CLAUDE.md şablonu
26. Yol haritası: kilometre taşları ve hazır promptlar
27. Denge (balance), test ve simülasyon
28. Senin aklına gelmeyen ama gereken her şey
29. Ekler: sabitler, sözlük, kontrol listeleri

Bir cümlede oyun

Oyuncu 1990'da evinin bir odasında tek kişilik bir reklam ajansı kurar; markalardan gelen brief'leri doğru **sektör × kampanya hedefi × hedef kitle × kanal** kombinasyonuyla, doğru ekip ve doğru bütçe dağılımıyla kampanyaya dönüştürür; matbaalarla pazarlık eder, pitch'lerde rakip ajansları yener, ödüller toplar, her dönemin yeni mecralarına (internet, sosyal medya, influencer, yapay zekâ...) uyum sağlar ve 2030'larda küresel bir reklam holdingi olmaya çalışır.

1 Bu doküman nasıl kullanılır

Bu PDF iki okuyucu için yazıldı: **sen** (oyunun yaratıcısı, oyun motoru deneyimi olmayan biri) ve **Claude Code** (kodu yazacak yapay zekâ). Bölüm 2–22 "ne yapacağız" sorusunu (oyun tasarımı), Bölüm 23–29 "nasıl yapacağız" sorusunu (teknik + yol haritası) cevaplar.

1.1 Claude Code'a bu dokümanı nasıl vereceksin?

1. Proje klasörünü oluştur (Bölüm 25'teki adımlar). Bu PDF'i `docs/GDD.pdf` olarak klasöre koy.
2. Claude Code'u proje klasöründe başlat ve ilk mesaj olarak şunu yaz:

> **CLAUDE CODE PROMPT**
>
> docs/GDD.pdf dosyasını baştan sona oku. Bu, geliştireceğimiz "Ajans Tycoon" oyununun tasarım dokümanı. Önce dokümanı bölüm bölüm markdown dosyalarına dönüştür: docs/gdd/01-vizyon.md, docs/gdd/07-puanlama.md gibi (her bölüm ayrı dosya). Sonra Bölüm 25'teki CLAUDE.md şablonunu proje köküne oluştur. Ardından Bölüm 26'daki M0 kilometre taşını uygula. Hiçbir kodu dokümanla çelişecek şekilde yazma; çelişki veya belirsizlik görürsen bana sor ve kararı docs/decisions.md dosyasına kaydet.

3. Her kilometre taşında (M0, M1, M2...) Bölüm 26'daki hazır promptu kullan. Bir taş bitmeden sonrakine geçme; her taşın "kabul kriterleri" var.
4. Oyunu her taş sonunda **kendin oyna**. "Eğlenceli mi?" sorusunu yalnızca sen cevaplayabilirsin. Notlarını `docs/playtest-notes.md` 'ye yaz ve Claude'a ver.

1.2 Altın kurallar

- **Önce simülasyon, sonra görsel.** Oyunun kalbi matematik. 3D ofis, karakterler, animasyonlar en son gelir. İlk oynanabilir sürüm sadece butonlu menülerden oluşabilir (Game Dev Tycoon'un bile kalbi menülerdir).
- **Her şey veri dosyasında.** Sektörler, kanallar, araçlar, çalışan pozisyonları, olaylar, fiyatlar JSON dosyalarında durur, koda gömülmez. Böylece dengeyi kod bilmeden değiştirebilirsin.
- **Küçük adımlar, sık test.** Claude'dan tek seferde "bütün oyunu yap" isteme. Her prompt tek bir sistem veya ekran.
- **Git ile kaydet.** Her çalışan adımdan sonra commit. Bir şey bozulursa geri dönersin.
- **Gerçek marka adı yok.** Oyundaki markalar, platformlar ve yazılımlar parodi isimler taşır (Game Dev Tycoon'daki "Playsystem", "mBox" gibi). Bölüm 28'de hukuki gerekçe var.

2 Oyun vizyonu ve tasarım sütunları

2.1 Fantezi

"Mad Men" dünyasının yaratıcı kaosu + Game Dev Tycoon'un "doğru kombinasyonu bulma" zevki + Mad Games Tycoon 2'nin bina/oda inşası + Startup Company'nin çalışan yönetimi. Oyuncu bir **yaratıcı patron**dur: hem iyi fikir bulur hem de şirketi batırmadan büyütür.

2.2 Tasarım sütunları (her karar bunlara göre verilir)

Sütun	Anlamı	Örnek
1. Okunabilir derinlik	Sistemler derin ama her sonuç açıklanabilir. Oyuncu "neden 6 aldım?" sorusunun cevabını rapor ekranında görür.	Kampanya raporu: "Kanal uyumu zayıf (−), Kreatif ağırlık iyi (+)".
2. Keşif ile öğrenme	Uyum tabloları başta gizlidir; oyuncu deneyerek ve "pazar araştırması" yaparak öğrenir ve oyun bunu bir "bilgi defterine" kaydeder.	Otomotiv × Lansman × Billboard denendikten sonra deftere "+++" yazılır.
3. Dönem nostaljisi	1990'lardan bugüne reklamcılığın evrimi oynanışı değiştirir. Her dönemin kendine özgü kanalları, araçları ve krizleri vardır.	2000'de "Gooble Kelime Reklamları" çıkar; 2020'de pandemi etkinlikleri kapatır.
4. İnsanlar önemli	Çalışanlar sadece sayı değil; karakterleri, egoları, tükenmişlikleri ve hikâyeleri var.	Yıldız Art Director ödül alınca zam ister, verilmezse rakibe geçer.
5. Sıcak ve mizahi	Ton hafif, esprili, Türk ajans kültüründen tanıdık anlarla dolu.	Müşteri: "Logoyu biraz daha büyütebilir miyiz?" olayı.

2.3 Hedef kitle ve platform

- **Birincil:** Game Dev Tycoon, Mad Games Tycoon 2, Startup Company, Two Point serisi oyuncuları. Yaş 18–40.
- **İkincil:** Reklam/pazarlama/tasarım sektöründe çalışanlar (ciddi bir niş, oyunu paylaşırlar).
- **Platform:** Windows (Steam) birincil; macOS/Linux Godot sayesinde düşük maliyetle. İleride Steam Deck doğrulaması. Mobil sonraya.
- **Dil:** Türkçe + İngilizce çıkışta. Bu sayede hem yerel ilgi hem global satış.
- **Oturum:** Tam oyun 15–25 saat; tek oyunda 1990–2035 arası (~45 oyun yılı).

2.4 Kapsam (MVP vs Tam oyun)

MVP / Demo (ilk 3–4 ay)

1990–2005 arası, 15 sektör, 6 kampanya hedefi, 4 kitle, ~14 kanal, garaj + küçük ofis, 8 pozisyon, pitch, temel matbaa pazarlığı, 2D UI + basit 3D ofis.

Tam oyun

1990–2035, 30+ sektör, 35+ kanal, 5 ofis seviyesi, 25+ pozisyon, festivaller, rakip ajans yapay zekâsı, holding/satın alma, kendi prodüksiyon/medya şirketi, modlama desteği.

3 Referans oyun analizi

3.1 Game Dev Tycoon (GDT) — gönderdiğin rehberden çıkarılan algoritma

Gönderdiğin Steam rehberindeki tablolar GDT'nin kalbini gösteriyor. Bunu kendi oyunumuza "çevirmek" için önce mantığını yazıya dökelim:

GDT kavramı	Nasıl çalışıyor	Ajans Tycoon karşılığı
Konu (Topic) × Tür (Genre)	Her konu-tür eşleşmesi +++ ile −−− arası bir uyum değerine sahip. İyi uyum skoru çarpar.	**Sektör × Kampanya Hedefi** (ör. Fast Food × Satış/Dönüşüm)
Hedef kitle (Y/E/M)	Konu ve platform başına kitle uyumu.	**Hedef Kitle**: Genç / Yetişkin / Olgun / Kurumsal (B2B)
Platform (PC, Playsystem...)	Tür × platform ve kitle × platform uyumu; platformların pazar payı yıllara göre değişir, lisans ücreti vardır.	**Kanal / Mecra** (billboard, TV, InstaFoto...) — çıkış yılı, yükseliş ve düşüş eğrisi, maliyeti var.
T/D oranı (Teknoloji/Tasarım)	Her türün ideal teknoloji/tasarım puan oranı var (Action 1.8, Adventure 0.4...).	**S/K oranı** (Strateji/Kreatif) — her kampanya hedefinin ideal oranı var.
3 aşama × 3 slider	Engine, Gameplay, Story; Dialogues, Level Design, AI; World, Graphics, Sound. Tür başına önem (+++...−−−).	3 faz × 3 odak: Strateji fazı, Kreatif faz, Prodüksiyon/Yayın fazı (Bölüm 7.4).
Puan = önceki en iyiye göre	İnceleme puanı mutlak değil; oyuncunun önceki en iyi oyununu geçmesi gerekir. Bu da sürekli gelişmeye zorlar.	Aynı mantık + "dönem beklentisi" (yıl ilerledikçe müşteri ve jüri beklentisi artar).
Tekrar cezası	Aynı tür/konuyu üst üste yapmak puanı düşürür. Bir yıl içinde devam oyunu yapmak cezalıdır.	Aynı sektör+hedef+kanal tekrarına "yorgunluk"; aynı müşteriye kopya kampanyaya "kendini tekrar" cezası.
Hata (bug), oyun motoru, araştırma	Bug'lar puanı düşürür; motor özellikleri tavanı belirler.	"Revizyon/hata" puanı (yazım hatası, yanlış ölçü, baskı hatası); yazılım/araç seti ve Ar-Ge tavanı belirler.
Ofis seviyeleri, AR-GE lab, donanım lab	Para + yıl + çalışan sayısı ile açılır.	Ev odası → küçük ofis → plaza katı → ajans binası → holding kampüsü.
Kendi konsolu, kendi fuarı, AAA oyun	Geç oyun hedefleri.	Kendi prodüksiyon evi, kendi medya ajansı, kendi ödül festivali, holding / satın almalar, global ağ.

> **Rehberden alınacak dersler ("yapma" listesinin ajans karşılığı)**
> 1) Aynı sektör/hedefi üst üste yapma → yaratıcı yorgunluk. 2) Aynı müşteriye bir yıl içinde "aynı kampanyanın devamı"nı yapma → etki azalır. 3) Büyük bütçeli kampanyayı düşük seviye araç setiyle yapma (ör. 2015'te sadece "Kanvaz" ile TV reklamı) → tavan düşük. 4) "Mega kampanya"yı (AAA karşılığı) uzmanlaşmamış ekiple yapma → ağır ceza.

3.2 Mad Games Tycoon 2 (MGT2) — ne alıyoruz?

- **Oda inşası:** Oyuncu boş bir binaya oda çizer, oda tipini seçer (geliştirme, grafik, ses, kalite kontrol, motion capture, pazarlama, destek, sunucu, üretim) ve mobilya yerleştirir. Mobilya; çalışan motivasyonu, verim ve oda kalitesine etki eder. → Bizde: Kreatif stüdyo, toplantı odası, fotoğraf stüdyosu, kurgu odası, sunucu/veri odası, matbaa atölyesi vb.
- **Departman başına uzman çalışan:** Grafik ekibi grafik, ses ekibi ses üretir; görev odalara atanır. → Bizde de görevler departmanlara akar (Bölüm 11).
- **Fiziksel üretim / ürün stoğu:** MGT2'de oyun kutusu basımı ve stok yönetimi vardır. → Bizde: broşür/katalog baskısı, tedarikçi seçimi, adet ve depo.
- **Çok derin pazar ve yayıncı ilişkileri.** Rakip firmalar, satın almalar, hisse. → Holding ve satın alma sistemi.
- **Zayıf yanı:** Arayüz kalabalık, öğrenmesi zor. → Biz Sütun 1 (okunabilir derinlik) ile bundan kaçınıyoruz.

3.3 Startup Company — ne alıyoruz?

- **Bileşen üretim zinciri:** Çalışanlar küçük bileşenler (UI bileşeni, backend modülü) üretir; bunlar daha büyük modüllere birleşir. → Bizde: "ara çıktılar" (insight, slogan, key visual, storyboard, media plan) üretilir ve kampanyanın teslimatlarına birleşir (Bölüm 7.6, isteğe bağlı derin mod).
- **Yöneticilerin önemi:** Yönetici olmadan çalışanlar verimsiz kalır; yönetici sayısı ekip büyüklüğünü sınırlar. → Bizde Creative Director / Account Director kapasite limiti.
- **Mutluluk ve mobilya:** Masa, sandalye, bitki, kahve makinesi verimi etkiler. → Aynen alınır (bitkiler senin görsel referansınla da uyumlu).

- **Gerçek zamanlı akış:** Saat işler, oyun duraklatılabilir, hızlandırılabilir.

3.4 Bizim farkımız / "daha iyisi"

1. **Müşteri ilişkisi katmanı:** GDT'de oyunu satarsın ve biter. Bizde müşteri *kalıcıdır*: memnuniyet, güven, bütçe artışı, kaybetme riski. Bu "uzun vadeli ilişki yönetimi" türe yeni bir derinlik katar.
2. **Kampanya = çoklu kanal karışımı (media mix):** GDT'de tek platform seçersin; bizde bütçeyi birden fazla kanala dağıtırsın ve kanallar birbirini güçlendirir (sinerji) veya çakışır.
3. **Ölçülebilir sonuç:** Puanın yanında erişim, etkileşim, dönüşüm, ROI gibi gerçek pazarlama metrikleri. Gerçekçi ama sade.
4. **Pitch mini oyunu:** Yeni iş kazanmak için kısa, kart tabanlı sunum oyunu.
5. **Dinamik trendler:** Uyum tabloları sabit değil; dönemler ve trendler değerleri hafifçe kaydırır (ör. 2016'dan sonra Genç kitlede TV etkisi düşer).
6. **Bilgi defteri (Knowledge Book):** Oyuncunun keşfettiği uyumlar otomatik kayda geçer; rehbere ihtiyaç kalmaz ama keşif zevki korunur.

4 Çekirdek oyun döngüsü

4.1 Döngüler

Döngü	Süre	İçerik
Mikro	Saniyeler	Çalışanlar çalışır, puan baloncukları (S/K/T) uçar, olay bildirimleri, kriz kararları.
Kampanya	2–12 oyun haftası (1–6 dk)	Brief al → kampanyayı tasarla (kombinasyon + kanal karışımı + bütçe) → 3 fazı yürüt (slider) → teslim → yayın → rapor + müşteri tepkisi.
Ajans	Oyun yılı (~10–15 dk)	İşe alım, eğitim, ofis/oda yatırımı, yazılım abonelikleri, pitch'ler, festivaller, araştırma.
Dönem	5–8 oyun yılı	Yeni mecralar ve araçlar, büyük kriz/olay, ofis seviyesi atlama, yeni geç-oyun hedefleri.

4.2 Bir kampanyanın yaşam döngüsü

```
[Brief gelir] ➔ [Kabul / pazarlık / ret]
      |
      ▼
[Kampanya Kurulumu]  Sektör (brief'ten) + Hedef + Kitle + Kanal karışımı + Ton + Büyüklük
      |              Ekip ataması (Account, Strateji, Kreatif, Prodüksiyon, Medya)
      ▼
[Faz 1: STRATEJİ]    Pazar Araştırması / İçgörü (Insight) / Konumlandırma   — slider
[Faz 2: KREATİF]     Konsept / Metin (Copy) / Görsel Tasarım               — slider
[Faz 3: PRODÜKSİYON] Prodüksiyon / Medya Planlama / Ölçümleme               — slider
      |   (ara olaylar: müşteri revizyonu, kriz, matbaa gecikmesi…)
      ▼
[Müşteri onayı]  Memnun değilse revizyon turu (zaman + moral maliyeti)
      ▼
[Yayın]  Kanallarda 2–8 hafta yayında; haftalık KPI akışı
      ▼
[Rapor]  Kalite puanı (1–10), KPI'lar, müşteri memnuniyeti, ödül adaylığı, gelir
      ▼
[Sonuç]  İtibar, müşteri bütçesi artar/azalır, çalışan XP, bilgi defteri güncellenir
```

4.3 Oyuncu kararlarının özeti

- Hangi brief'i kabul edeyim? (Para vs itibar vs ekip kapasitesi vs portföy çeşitliliği)
- Hangi kombinasyon? (Uyum tabloları + trendler + tekrar cezası)
- Bütçeyi hangi kanallara nasıl bölerim? (Erişim, maliyet, sinerji)
- Kimi atayayım? (Yetenek, hız, enerji, maaş, kişilik uyumu)
- Hangi matbaa/tedarikçi? (Fiyat, kalite, süre, güvenilirlik)
- Para ile ne yapayım? (İşe alım, eğitim, ofis, yazılım, Ar-Ge, pitch, festival başvurusu)

5 Zaman, dönemler ve teknoloji ağacı

5.1 Zaman birimi

- Oyun zamanı **Yıl / Ay / Hafta** (Y1 A1 H1) olarak ilerler. 1 ay = 4 hafta, 1 yıl = 12 ay = 48 hafta (GDT'deki gibi sadeleştirilmiş).
- Hız: Duraklat / 1x / 2x / 4x. 1x'te 1 hafta ≈ 3 saniye (ayarlanabilir sabit `SECONDS_PER_WEEK`).
- Simülasyon **"tick"** tabanlıdır: her gün (hafta/7) çalışan puan üretimi, her hafta ekonomi ve olay kontrolü, her ay maaş/kira/abonelik, her yıl vergi, festival ve dönem kontrolü.
- Başlangıç yılı varsayılan **1990**; yeni oyun ekranında 1990 / 2000 / 2010 (hızlı başlangıç) seçilebilir. Oyun 2035 sonunda "final raporu" verir, isteyen sonsuz modda devam eder.

5.2 Dönemler

Dönem	Yıllar	Yeni kanallar / araçlar	Dönem olayları
Klasik Çağ	1990–1996	Gazete, dergi, radyo, ulusal TV, özel TV kanallarının patlaması (1992+), billboard, raket/durak, broşür, el ilanı, katalog, POP malzemesi. Araçlar: fiziksel çizim masası, "SayfaUstası" dizgi yazılımı, fotokopi, faks.	Özel TV dönemi (TV reklam fiyatları düşer, talep artar), 1994 ekonomik kriz (müşteri bütçeleri −%30).
Web Şafağı	1997–2004	Kurumsal web sitesi, banner reklam, e-posta bülteni, CD-ROM katalog, SMS pazarlama (2001+), **Gooble Kelime Reklamları** (2002), forum/portal sponsorluğu.	"Dot-com balonu" (2000–01: dijital müşteriler batar), 2001 kriz.
Sosyal Doğuş	2005–2010	**YouTüp** video (2005), **FaceBuk** sayfa + reklam (2007), blog seeding, viral video, mobil uyumlu site, **Cıvıl** mikroblog (2008), display ağı (GDN karşılığı: "Gooble Görüntülü Ağ").	2008 küresel kriz, "Viral" mekaniği açılır.
Mobil Çağ	2011–2016	**InstaFoto** (2011, reklam 2015), mobil uygulama, programatik reklam, native içerik, influencer v1 (blogger), LinkedOut (B2B), e-ticaret entegrasyonu, retargeting.	"Reklam engelleyici" trendi (display etkisi −), veri gizliliği tartışması.
Video & Creator	2017–2022	**TikTak** (2018), Stories, canlı yayın, podcast reklamı, influencer pazarlaması (mikro/makro/mega), CTV (bağlı TV), AR filtreleri.	**Büyük Kapanma** (2020: etkinlik ve OOH çöker, dijital patlar), influencer skandalları.
Yapay Zekâ Çağı	2023–2029	AI görsel/metin araçları (prodüksiyon süresini kısaltır), retail media (market platformlarında reklam), kısa video ağırlığı, dijital billboard (DOOH), 3D anamorfik billboard, creator ekonomisi.	"AI'dan bıktık" tepki olayı (çok AI kullanan ajansın özgünlük puanı düşer), çerezsiz dünya (hedefleme zorlaşır).
Gelecek	2030–2035+	AR gözlük reklamları, hologram OOH, kişiselleştirilmiş dinamik video, sanal influencer, "nöro-pazarlama" laboratuvarı (spekülatif, eğlenceli).	Yeni mecraların riskli ama yüksek ödüllü olduğu "keşif" dönemi.

5.3 Kanal yaşam eğrisi

Her kanalın bir **pazar ilgi eğrisi** (0–1) vardır: çıkış → yükseliş → zirve → olgunluk → düşüş. GDT'de konsolların pazar payının yıllara göre değişmesiyle aynı mantık. Kanalın etkinliği bu eğriyle çarpılır, maliyeti de talebe göre artar.

```
ilgi(kanal, yıl) = piecewise_linear(kanal.curve, yıl)     # JSON'da [yıl, değer] noktaları
ör. "instafoto":   [[2011,0.15],[2013,0.5],[2016,0.95],[2022,1.0],[2028,0.75],[2035,0.55]]
    "gazete":      [[1990,1.0],[2000,0.9],[2008,0.6],[2015,0.35],[2025,0.15],[2035,0.08]]
    "billboard":   [[1990,0.9],[2005,1.0],[2020,0.8],[2035,0.7]]      # OOH dayanıklıdır
```

5.4 Yazılım ve araçların dönemsel evrimi

Gerçek ürün isimleri yerine parodi isimler (ayrıntılar Bölüm 12.5). Her aracın sürümleri yıllara göre çıkar; yeni sürüm verim ve kalite tavanını artırır, eski sürüm bir süre sonra "modası geçmiş" cezası verir.

6 Müşteriler (markalar) ve brief sistemi

6.1 Marka (müşteri) modeli

Alan	Açıklama
Ad, logo, sektör	Prosedürel + el yapımı karışık. Ör. "Lezzetçi Köfte" (Fast Food), "Anadolu Oto" (Otomotiv), "Mavi Kart Bank" (Finans). İsim üretici: sektör bazlı ön/son ek listeleri.
Ölçek	Mahalle esnafı → Yerel → Ulusal → Çok uluslu. Yıllık reklam bütçesini ve beklentiyi belirler.
Yıllık reklam bütçesi	Ölçeğe ve ekonomiye göre; kriz yıllarında düşer.
Kişilik (gizli, keşfedilebilir)	**Risk iştahı** (muhafazakâr ↔ cesur), **Detaycılık** (revizyon sayısı), **Ödeme disiplini** (geç ödeme riski), **Ego** ("logoyu büyüt" olasılığı), **Sadakat**.
Memnuniyet (0–100)	Her teslim ve olaydan sonra güncellenir. 40 altı "risk", 20 altı müşteri ajansı bırakır veya ihaleye çıkar.
Güven (0–100)	Uzun vadeli ilişki; Account ekibi ve tutarlı başarı ile artar. Güven yüksekse müşteri tek bir kötü kampanyayı affeder.
Sözleşme tipi	**Proje bazlı** (tek iş), **Retainer** (aylık sabit ücret + yıllık iş paketi), **Performans** (KPI'ya bağlı prim), **Medya komisyonu** (medya harcamasından %).
Geçmiş	Yapılan kampanyalar, puanlar, kullanılan kombinasyonlar (tekrar cezası için).

6.2 Brief (müşteri talebi)

Brief'ler gelen kutusuna düşer (e-posta/faks dönemine göre arayüz değişir: 1990'da faks kâğıdı, 2005'te e-posta, 2020'de Slack benzeri "Slak" mesajı — küçük ama nostaljik dokunuş).

Brief alanı	Örnek / kurallar
Hedef (zorunlu veya serbest)	"Yeni ürünümüzü tanıtmak istiyoruz" → Ürün Lansmanı. Bazı brief'ler hedefi serbest bırakır (oyuncu seçer, risk/ödül).
Hedef kitle ipucu	"Üniversite öğrencilerine ulaşmak istiyoruz" (açık) veya "ürünümüzü herkes sever" (belirsiz → araştırma gerekir).
Bütçe	Ajans ücreti (fee) + medya bütçesi ayrı. Ör. Fee ₺40.000, medya ₺250.000.
Teslim tarihi	Hafta cinsinden. Kısa süre = yüksek ücret ama hata riski.
KPI hedefi	Erişim, etkileşim, satış artışı, bilinirlik yüzdesi. Aşılırsa prim.
Kısıtlar	"TV olmasın", "Sadece dijital", "Ünlü kullanmayalım", "Kurumsal renkler dışına çıkmayın".
Kampanya büyüklüğü	Küçük (ilan/broşür), Orta (çok kanallı), Büyük (360°), **Mega** (ulusal 360° + TV + etkinlik; AAA karşılığı, kilitli).

6.3 Brief üretim algoritması

```
her hafta:
  for marka in aktif_müşteriler:
     if rand() < marka.brief_sıklığı * mevsim_çarpanı(ay, sektör):   # ör. Ramazan/bayram, yılbaşı, okul açılışı
         yeni_brief(marka)
  # Ajans dışından yeni potansiyel müşteriler:
  p_yeni = 0.04 + itibar/1000 + ödül_bonus + networking_bonus
  if rand() < p_yeni: gelen_kutusu += yeni_marka_teklifi()      # direkt iş veya pitch daveti
```

Mevsimsellik: Ramazan ve bayramlar (gıda, telekom, perakende yoğun), yılbaşı (perakende, e-ticaret), sevgililer günü (kozmetik, moda), yaz (turizm, içecek), okul dönemi (eğitim, kırtasiye), "Efsane Cuma" (2010 sonrası e-ticaret). Takvim kayan bayramları desteklemeli (veri dosyasında yıl→tarih listesi).

6.4 Müşteri memnuniyeti formülü

```
Δmemnuniyet = 12*(kalite_puanı − marka.beklenti)/2
            + 10*clamp(KPI_gerçekleşen/KPI_hedef − 1, −1, +1)
            + (teslim_zamanında ? +4 : −6*gecikme_hafta)
            + (bütçe_aşımı ? −8 : 0)
            + account_ekibi_bonusu (0..+6)            # iletişim yeteneği
            − revizyon_turu_sayısı * marka.detaycılık * 1.5
            + uyum_bonusu (kişilik eşleşmesi: cesur marka + cesur kampanya = +5)
marka.beklenti = 5 + ölçek_seviyesi*0.6 + geçmiş_ortalama*0.3 + (yıl−1990)*0.02
```

Yüksek memnuniyet → bütçe artışı (yıllık +%10–30), yeni brief sıklığı, referans (yeni müşteri getirir). Düşük memnuniyet → ihale (pitch'e çıkarır, rakip ajanslar katılır), ödeme gecikmesi, müşteri kaybı.

7 Kampanya oluşturma ve puanlama algoritması

Bu bölüm oyunun kalbidir. Game Dev Tycoon'un mantığını temel alıp müşteri ilişkisi, çoklu kanal ve KPI katmanı ekler. Tüm sayılar başlangıç değerleridir; `data/balance.json` içinde tutulur ve playtest ile ayarlanır.

7.1 Kampanya kurulum ekranı (oyuncunun seçtikleri)

1. **Kampanya adı** (serbest metin — easter egg'ler için önemli).
2. **Sektör:** Brief'ten gelir (kendi ajans tanıtım kampanyası hariç).
3. **Kampanya hedefi** (6 adet, GDT'deki "tür"): Bilinirlik, Lansman, Satış/Dönüşüm, Marka Yenileme, Etkileşim/Sadakat, Sosyal Sorumluluk/İtibar. Geç oyunda **çift hedef** (Multi-Genre karşılığı, ör. Lansman/Satış) açılır.
4. **Hedef kitle:** Genç (Y), Yetişkin (E), Olgun (O), Kurumsal/B2B (K). "Hedef Kitle Analizi" araştırılmadan önce seçilemez (GDT'deki gibi Y3'te açılır).
5. **Ton:** Duygusal, Esprili, Bilgilendirici, Cesur/Provokatif, Lüks/Prestijli, Nostaljik. (Marka kişiliği ve sektörle etkileşir.)
6. **Kanal karışımı:** 1–N kanal ve her birine medya bütçesi yüzdesi. Kanal sayısı ofis seviyesi ve medya planlama yeteneğiyle sınırlı.
7. **Büyüklük** ve **ekip**.

7.2 Kombinasyon Uyumu (M)

```
f(x) : −3..+3 uyum değerini çarpana çevirir:
       −3→0.45  −2→0.62  −1→0.82  0→1.00  +1→1.06  +2→1.14  +3→1.25
       (asimetrik: kötü seçim, iyi seçimin ödülünden daha sert cezalandırılır)

uyum_SH   = f(fit[sektör][hedef])                # Tablo 8.1
uyum_SK   = f(fit_kitle[sektör][kitle])           # Tablo 8.2
uyum_KN   = Σ_k pay_k * f( (kanal_hedef[k][hedef] + kanal_kitle[k][kitle]) / 2 )   # Tablo 8.4, bütçe payına göre ağırlıklı
uyum_ton  = f(ton_fit[sektör][ton]) ^ 0.5          # tonun etkisi daha yumuşak
trend     = 1 + Σ aktif_trend_bonusları            # ör. "Nostalji dalgası 2014": Nostaljik ton +%8

M = (uyum_SH^0.35 * uyum_SK^0.25 * uyum_KN^0.30 * uyum_ton^0.10) * trend
```

Geometrik ortalama kullanılır: tek bir çok kötü seçim tüm kampanyayı aşağı çeker, ama tek bir mükemmel seçim her şeyi kurtarmaz. Ceza tarafının asimetrik olması bilinçli: tablolarda olumsuz hücreler artık üçte bir oranında (Bölüm 8.0) ve rastgele seçim yapan oyuncu belirgin şekilde geride kalmalı.

7.3 Kanal sinerjisi

Bazı kanallar birlikte kullanıldığında bonus verir (gerçek "360° kampanya" mantığı):

Kombinasyon	Bonus	Gerekçe
TV + Arama reklamı (2002+)	+%6	TV ilgi yaratır, insanlar arar.
Billboard + Sosyal medya	+%4	Fiziksel görünürlük + paylaşım.
Etkinlik + Influencer	+%7	Influencer'lar etkinliği yayar.
Gerilla + PR	+%8	Gerilla haberleşirse etkisi katlanır.
Display + Retargeting	+%5	Dönüşüm kampanyalarında.
5'ten fazla kanal, düşük bütçe	−%3 / fazladan kanal	Bütçe çok parçalanır ("her yerde ama hiçbir yerde").

```
sinerji = 1 + Σ çift_bonusları − parçalanma_cezası
parçalanma_cezası = max(0, kanal_sayısı − önerilen_kanal(bütçe)) * 0.03
önerilen_kanal(bütçe) = 1 + floor(log10(medya_bütçesi / 10_000) * 1.5)
```

7.4 Üç faz ve dokuz odak alanı (GDT'nin 3×3 slider sistemi)

Faz	Odak 1	Odak 2	Odak 3	Ana puan
Faz 1: Strateji	Pazar Araştırması	İçgörü (Insight)	Konumlandırma & Mesaj	Ağırlıklı **S**
Faz 2: Kreatif	Büyük Fikir / Konsept	Metin Yazarlığı (Copy)	Görsel Tasarım (Art)	Ağırlıklı **K**
Faz 3: Prodüksiyon & Yayın	Prodüksiyon (çekim, baskı, kodlama)	Medya Planlama	Ölçümleme & Optimizasyon	Ağırlıklı **T** (Teknik)

Her fazda oyuncu üç slider'ı (toplam %100) ayarlar. Her kampanya hedefinin her odak için bir önem değeri vardır (Tablo 8.3). Doğru odaklanma "odak bonusu" verir:

```
odak_skoru(faz) = Σ_i slider_i * önem_i             # önem: +++ = 1.0, ++ = 0.7, + = 0.45, ~ = 0.3, − = 0.15, −− = 0.05, −−− = 0
odak_ideal(faz) = en iyi slider dağılımıyla ulaşılabilecek skor (1 tanesine %100 değil; tavan %60 kuralı)
F_faz = 0.80 + 0.40 * (odak_skoru / odak_ideal)       # 0.80..1.20
F = (F_1 * F_2 * F_3)^(1/3)
Kural: bir slider'a %60'tan fazla verilirse o alanın verimi azalır (azalan getiri) → oyuncuyu dengeye iter.
```

7.5 Puan üretimi (çalışanlar)

Her gün (tick) atanmış her çalışan, o anki fazın odak alanlarına puan üretir:

```
üretim(çalışan, alan) = taban(=1.0)
     * yetenek(çalışan, alanın_stat'ı)/50             # stat 0–100; 50 = ortalama
     * hız(çalışan)/50
     * araç_çarpanı(alan, yıl, ajansın_yazılımları)     # 0.6..1.6  (Bölüm 12.5)
     * ofis_çarpanı(odanın kalitesi, mobilya)          # 0.85..1.25
     * moral_çarpanı = 0.6 + 0.8*moral/100
     * enerji_çarpanı = enerji<20 ? 0.5 : 1.0
     * uzmanlık_bonusu (pozisyon alanla eşleşirse 1.3; uyumsuzsa 0.6)
     * slider_payı(alan)

Alan→stat eşlemesi:
  Pazar Araştırması, İçgörü, Konumlandırma, Medya Planlama, Ölçümleme  → Strateji (S)
  Konsept, Copy, Görsel Tasarım                                        → Kreatif (K)
  Prodüksiyon, Medya Planlama (yarı), Ölçümleme (yarı)                 → Teknik (T)
Ayrıca her üretim bir "hata" (revizyon) olasılığı taşır:
  p_hata = 0.06 * (1 − dikkat/100) * (fazla_mesai ? 1.6 : 1) * (acele ? 1.4 : 1)
```

Görsel geri bildirim: Çalışanın başından küçük renkli baloncuklar çıkar: mavi S, turuncu K, yeşil T, kırmızı hata (GDT'nin imza hissi). Kampanya kartında S/K/T sayaçları canlı artar.

7.6 (İsteğe bağlı derin mod) Ara çıktılar

Startup Company tarzı: puanlar belirli eşiklerde **ara çıktı**ya dönüşür: *İçgörü kartı*, *Slogan*, *Key Visual*, *Storyboard*, *Medya Planı*, *Baskı Dosyası*. Kanallar belirli ara çıktılar ister (TV → Storyboard + Prodüksiyon; Billboard → Key Visual + Slogan; Arama reklamı → Copy + Ölçümleme). Eksik çıktı = o kanalda ceza. Bu mod MVP'de kapalı olabilir; `balance.json → deep_mode: false`.

7.7 S/K denge oranı (GDT'nin T/D oranı)

```
oran = S_toplam / max(1, K_toplam)
ideal = hedef.ideal_SK                              # Tablo 8.3 (ör. Satış 1.6, Marka Yenileme 0.5)
sapma = |ln(oran / ideal)|
B = 1 − min(0.30, sapma * 0.25)                      # 0.70..1.00
```

7.8 Tekrar ve yenilik

```
N = 1.0
if (sektör, hedef) son 3 kampanyanın birinde kullanıldıysa:   N *= 0.88
if (sektör, hedef, ana_kanal) son kampanyayla aynıysa:          N *= 0.75
if aynı müşteriye 12 hafta içinde aynı hedef:                     N *= 0.85   ("devam kampanyası" ancak "Seri Kampanya" Ar-Ge'si
ile cezasız)
if yeni çıkmış bir kanalı ilk kullananlardansan (çıkıştan ≤ 2 yıl): N *= 1.10   ("öncü" bonusu, ödüllere de yarar)
if kampanyada AI araçları ağırlıklı ve yıl ≥ 2026:               N *= 0.95   ("AI yorgunluğu" — Ar-Ge ile azaltılabilir)
```

7.9 Toplam kalite ve 1–10 puan

```
Ham = (S + K + T) * M * F * B * N * sinerji − hata_sayısı * hata_ağırlığı(yıl)
     # hata_ağırlığı: kampanya büyüdükçe artar; "Kalite Kontrol" (Traffic/Proof) ile hatalar teslimden önce temizlenebilir.

# GDT tarzı GÖRECELİ puan: hem ajansın kendi rekoru hem dönem beklentisi
hedef_puan = max( en_iyi_ham_bu_büyüklükte * 1.05 , dönem_tabanı(yıl, büyüklük) )
dönem_tabanı(yıl, büyüklük) = büyüklük_çarpanı * 120 * 1.085^(yıl − 1990)

r = Ham / hedef_puan
puan_10 = clamp( 10 * r^0.8 − 1.5 + gürültü(±0.4), 1, 10 )   # 1 ondalık
if puan_10 ≥ 9.5 and hata == 0 and r > 1.25: "Mükemmel Kampanya" (10/10) olasılığı açılır
en_iyi_ham güncellemesi: sadece Ham > en_iyi * 1.0 ise; ama GDT'deki gibi rekoru tam yükseltmek yerine
    en_iyi = en_iyi + 0.6*(Ham − en_iyi)   → "çıtayı çok sert yükseltme" (oyuncuyu cezalandırmaz)
```

> **Neden göreceli puan?**
> Mutlak puanda oyuncu bir kez iyi ekibi kurunca hep 10 alır ve oyun sıkıcılaşır. Göreceli puan sürekli "bir öncekinden daha iyisini yap" baskısı yaratır; GDT'nin bağımlılık yapan döngüsü budur. Çıtanın yumuşak güncellenmesi ise GDT'nin en çok eleştirilen "bir kere 10 aldım, sonra hep 7 alıyorum" sorununu çözer.

7.10 Yayın sonuçları: KPI hesapları

```
for kanal in karışım:
  harcama_k  = medya_bütçesi * pay_k * tedarikçi_verimi_k          # medya satın alma pazarlığı (Bölüm 10)
  CPM_k      = kanal.base_CPM * enflasyon(yıl) * talep(ilgi(kanal,yıl)) * mevsim
  gösterim_k = harcama_k / CPM_k * 1000
  erişim_k   = kitle_büyüklüğü_k * (1 − e^(−gösterim_k / kitle_büyüklüğü_k))   # doygunluk: aynı kişiye tekrar tekrar göstermek
azalan getiri
  etkileşim_k = erişim_k * kanal.base_ER * (0.4 + 0.12*puan_10) * kitle_uyumu_k
  dönüşüm_k   = etkileşim_k * kanal.base_CVR * hedef_çarpanı(Satış=1.5, Bilinirlik=0.4…)

viral_şansı = (puan_10 ≥ 8.5 ? 0.02*(puan_10−8) : 0) * kanal.viral_potansiyeli * ton_bonusu(Esprili/Cesur)
if viral: organik_erişim += erişim_toplam * rand(1.5, 6)            # 2005+ sosyal kanallarda
Bilinirlik artışı (marka metriği) = Σ erişim / pazar_nüfusu * hatırlanma(puan_10)
Müşteri ROI = (dönüşüm * ortalama_sepet(sektör) − toplam_bütçe) / toplam_bütçe
```

Rapor ekranı bu sayıları sade gösterir: **Erişim**, **Etkileşim**, **Dönüşüm**, **Bilinirlik +%**, **Müşteri ROI**, **KPI hedefi: ✓/×**.

7.11 Ajansın kazancı

```
gelir = fee (sabit)
      + medya_komisyonu = medya_harcaması * komisyon_oranı (varsayılan %15; pazarlıkla %8–17)
      + prodüksiyon_marjı = (müşteriye_fatura − tedarikçi_maliyeti)     # baskı, çekim
      + performans_primi (KPI aşıldıysa fee * 0..%50)
      − kesinti (gecikme cezası, iade)
```

7.12 Rapor ekranındaki açıklama cümleleri (Sütun 1: okunabilirlik)

Her çarpan için eşik tabanlı açıklama üretilir. Örnek şablonlar (`data/report_lines.json`):

- uyum_SH ≥ 1.15: "Sektör ile kampanya hedefi mükemmel uyumlu." · ≤ 0.85: "Bu sektörde bu hedef pek işe yaramıyor."
- B ≤ 0.85 ve oran > ideal: "Kampanya fazla analitik kaldı, kreatif tarafı zayıf."
- N ≤ 0.8: "Jüri ve tüketiciler bu fikri daha önce gördüklerini düşünüyor."
- parçalanma > 0: "Bütçe çok fazla kanala bölünmüş."
- hata > 3: "Basılı malzemelerde yazım hataları fark edildi."

8 Uyum tabloları

Bu tablolar oyunun "gizli bilgi"sidir; GDT rehberindeki tabloların bizim oyunumuzdaki karşılığı. Değerler **−3 (−−−) ile +3 (+++)** arasındadır; **~** "fark etmez" demektir. Oyunda oyuncuya başta gösterilmez; deneyerek, "Pazar Araştırması" yaparak veya "Fokus Grup" Ar-Ge'si ile keşfedilir ve **Bilgi Defteri**ne yazılır. Claude Code bu tabloları birebir `data/fit/*.json` dosyalarına aktarmalıdır.

8.0 Dağılım kuralı (zorluğun temeli)

Tablolar kolayca "her şey yeşil" hâline gelebilir; o zaman rastgele seçim de iyi sonuç verir ve doğru kombinasyonu bulmanın zevki kaybolur. Bu yüzden her satır sabit bir **dağılım kuralına** uyar:

Tablo tipi	Her satırda zorunlu dağılım	Sonuç
6 sütunlu (hedef, ton)	1× **+++**, 1× **++**, 2× **+** veya **~** (biri + biri ~), 1× **−**, 1× **−−** veya **−−−**	%50 olumlu · %17 nötr · %33 olumsuz
4 sütunlu (hedef kitle)	1× **+++**, 1× **++** veya **+**, 1× **~** veya **−**, 1× **−−** veya **−−−**	%50 olumlu · ~%14 nötr · ~%36 olumsuz

- **Her satırda tam olarak tek bir +++ var**: her sektörün/kanalın bir "doğru cevabı" vardır ve onu bulmak ödüllendirilir.
- **Her satırda en az bir güçlü olumsuz (−− / −−−) var**: bilmeden seçim yapmak gerçekten risklidir.
- Asimetrik çarpanla (Bölüm 7.2) birlikte: rastgele bir kombinasyonun ortalama uyum çarpanı ≈ 0.95 (ve rastgele denemelerin ~%23'ü 0.85'in altında kalır), en iyi kombinasyonunki ≈ 1.24. Yani doğru bilgi, kampanya puanında ≈ %30 fark yaratır.
- Bu kural `tools/validate_data.gd` içinde otomatik kontrol edilir; bir satır kuralı bozarsa veri doğrulama hata verir. Playtest'te değerleri değiştirebilirsin ama dağılımı korumalısın.

> **Mantık notları**
> Değerler gerçek reklamcılık sezgisine göre verildi (ör. Emlak'ta Etkileşim −−−, STK'da Satış −−−, B2B'de Genç kitle −−−, Lüks'te Satış/İndirim kampanyası −−− çünkü markayı ucuzlatır). Gizli bilgi olduğu için oyuncu bunları deneyerek ve Bilgi Defteri ile öğrenir.

8.1 Sektör × Kampanya Hedefi | Sektör × Hedef Kitle

Sektör	Yıl	Bilinirlik	Lansman	Satış/Dön.	Yenileme	Etkileşim	SSR/İtibar	Genç	Yetişkin	Olgun	B2B
Fast Food	1990	++	~	+++	−	+	−−	+++	+	−	−−−
Gıda & Ambalajlı Ürün	1990	+++	+	++	−−	−	~	+	+++	~	−−−
Alkolsüz İçecek	1990	+++	+	~	−	++	−−−	+++	+	−	−−−
Kahve & Kafe Zinciri	1995	++	~	−	+	+++	−−	++	+++	−	−−
Otomotiv	1990	++	+++	~	+	−−	−	−−	+++	+	~
Banka & Finans	1990	++	−	+++	+	−−	~	−	+++	++	−−
Sigorta	1990	+	−−	+++	~	−	++	−−−	++	+++	~
Telekom & GSM	1994	+++	+	++	−−	~	−	+++	+	~	−−
Teknoloji & Elektronik	1990	+	+++	++	−	~	−−−	+++	+	−−−	~
Moda & Tekstil	1990	+	+++	−	++	~	−−	+++	++	−	−−−
Kozmetik & Güzellik	1990	+	+++	~	−−	++	−	++	+++	−	−−−
Perakende / Market	1990	+	−−	+++	~	++	−	~	+++	+	−−−
E-ticaret	1999	~	+	+++	−−	++	−	++	+++	−	−−
Turizm & Otel	1990	+++	−	++	+	~	−−	−	+++	++	−−
Havayolu	1990	++	−	+	+++	−−	~	~	+++	−−	++
Emlak & İnşaat	1990	+	+++	++	~	−−−	−	−−−	++	+++	~
Sağlık & İlaç	1990	++	~	−−	+	−	+++	−−	+	+++	~
Özel Hastane	1993	+++	−−	~	+	−	++	−−−	++	+++	−
Eğitim & Dershane/Okul	1990	++	−	+++	−−	~	+	+++	++	−−	−
Oyun & Eğlence	1990	+	+++	~	−	++	−−−	+++	+	−	−−−
Spor & Spor Giyim	1990	++	+	−	−−	+++	~	+++	++	−	−−
Enerji & Akaryakıt	1990	+	−−	~	++	−	+++	−−	+	~	+++
Beyaz Eşya & Ev Aletleri	1990	+	++	+++	~	−−	−	−−	+++	++	−
Mobilya & Dekorasyon	1990	~	+	+++	++	−	−−	~	+++	+	−−
Lüks Ürünler	1990	+++	+	−−−	++	~	−	−−−	++	+++	−
Bebek & Çocuk Ürünleri	1990	++	−	+	−−	+++	~	−	+++	+	−−−

Sektör	Yıl	Bilinirlik	Lansman	Satış/Dön.	Yenileme	Etkileşim	SSR/İtibar	Genç	Yetişkin	Olgun	B2B
Evcil Hayvan Ürünleri	1998	–	~	++	−−	+++	+	++	+++	~	−−−
STK & Vakıf	1990	+	–	−−−	~	++	+++	++	~	+++	−−
Kamu & Belediye	1990	++	–	−−−	+	~	+++	~	+++	++	−−
Mobil Uygulama & Startup	2010	~	+++	++	−−	+	–	+++	++	−−−	~
B2B Yazılım & Hizmet	1995	~	++	+++	+	−−	–	−−−	~	+	+++
Lojistik & Kargo	1990	~	−−	++	+++	–	+	−−−	~	+	+++
Festival & Müzik	1990	++	+	~	−−	+++	–	+++	++	–	−−−
Medya & Yayıncılık	1990	++	+++	–	~	+	−−	++	+++	~	−−
Kripto & Fintech	2017	+	+++	++	–	~	−−−	+++	+	−−−	~

8.2 Hedef × Faz Odak Önemi (GDT "Genre/Stages Chart" karşılığı)

Her hedef için 9 odak alanının önemi ve ideal Strateji/Kreatif (S/K) oranı. Ör. Satış/Dönüşüm kampanyası ölçüm ve medya planlama ister (analitik, S/K 1.7); Marka Yenileme ise derin araştırma ve görsel kimlik ister (S/K 0.5 → kreatif ağırlıklı).

Kampanya hedefi	İdeal S/K	Faz 1: Strateji			Faz 2: Kreatif			Faz 3: Prodüksiyon & Yayın		
		Araştırma	İçgörü	Konum.	Konsept	Copy	Görsel	Prodüks.	Medya Pl.	Ölçüm
Bilinirlik	**0.6**	~	++	++	+++	++	+++	++	+++	–
Lansman	**1.0**	++	++	+++	+++	++	++	+++	++	~
Satış / Dönüşüm	**1.7**	++	+	++	~	+++	+	+	+++	+++
Marka Yenileme	**0.5**	+++	+++	+++	++	~	+++	++	–	−−
Etkileşim / Sadakat	**0.9**	+	+++	+	+++	++	++	+	++	++
SSR / İtibar	**0.8**	++	+++	++	++	+++	+	~	+	–

Çift hedef (Multi-Genre karşılığı)

"Çift Hedef" Ar-Ge'si açıldığında (≈ 2008) oyuncu iki hedef seçebilir (ör. Lansman + Satış). Kurallar GDT'deki gibi:

```
fit_çift(sektör)  = 2/3 * fit(hedef1) + 1/3 * fit(hedef2)
önem_çift(odak)   = 2/3 * önem(hedef1) + 1/3 * önem(hedef2)
ideal_SK_çift     = 2/3 * SK(hedef1) + 1/3 * SK(hedef2)
Bazı eşleşmeler doğal olarak çakışır (Satış + SSR → ek −%10 "samimiyetsiz" cezası; data/combo_rules.json).
```

8.3 Sektör grubu × Ton

Sektör grubu	Duygusal	Esprili	Bilgilendirici	Cesur	Lüks	Nostaljik
Fast Food / Gıda / İçecek	+	+++	–	~	−−	++
Otomotiv	+	−−	~	++	+++	–
Banka / Sigorta / Finans	++	–	+++	−−	~	+
Telekom	++	+++	~	+	−−	–
Teknoloji / Startup / Fintech	–	+	++	+++	~	−−
Moda / Kozmetik / Lüks	+	–	−−	++	+++	~
Sağlık / İlaç / Hastane	++	–	+++	−−−	~	+
Perakende / E-ticaret	+	+++	++	–	−−−	~
STK / Kamu	+++	–	++	+	−−−	~
Oyun / Festival / Spor	~	++	–	+++	−−	+
B2B / Lojistik / Enerji	+	−−	+++	~	++	–

Marka kişiliği tonu ayrıca etkiler: "cesur" marka Cesur/Esprili tona +1, "muhafazakâr" marka Cesur tona −1 alır.

8.4 Kanal × Hedef | Kanal × Kitle (GDT "Platform" tablosu karşılığı)

Kanal	Tür	Yıl	Min. ₺k*	Bilinirlik	Lansman	Satış/Dön.	Yenileme	Etkileşim	SSR/İtibar	Genç	Yetişkin	Olgun	B2B	Viral
Gazete ilanı	Baskı	1990	2	+	+++	++	~	−−	–	−−−	+	+++	~	–
Dergi ilanı	Baskı	1990	3	+	++	–	+++	−−	~	+	+++	–	−−	–
Broşür & el ilanı	Baskı	1990	0.5	~	++	+++	−−	+	–	–	+++	++	−−	–

Kanal	Tür	Yıl	Min. ₺k*	Bilinirlik	Lansman	Satış/Dön.	Yenileme	Etkileşim	SSR/İtibar	Genç	Yetişkin	Olgun	B2B	Viral
Katalog	Baskı	1990	4	~	++	+++	–	+	---	--	++	+++	~	–
POP / mağaza içi	Baskı	1990	1.5	~	++	+++	–	+	--	+	+++	~	---	–
Billboard	OOH	1990	5	+++	++	–	+	--	~	+	+++	~	--	–
Raket / durak	OOH	1990	2	+++	+	++	~	--	–	+++	++	–	---	–
Otobüs / metro giydirme	OOH	1993	6	+++	++	–	~	+	--	+++	+	–	--	★
Megalight / bina giydirme	OOH	1996	15	++	+++	--	+	–	~	~	+++	++	--	★
Dijital billboard (DOOH)	OOH	2012	20	++	+++	+	–	~	--	+++	++	–	--	★
3D anamorfik billboard	OOH	2021	60	+	++	---	~	+++	–	+++	+	–	---	★★★
Gerilla / ambient	Gerilla	1990	1	++	~	---	–	+++	+	+++	++	–	---	★★★
Radyo spotu / jingle	Yayın	1990	3	++	+	+++	–	~	--	–	++	+++	--	–
Ulusal TV	Yayın	1990	80	+++	++	–	+	--	~	~	+++	++	---	★
Yerel TV	Yayın	1992	10	+	~	+++	--	–	++	–	++	+++	---	–
Sinema reklamı	Yayın	1990	8	++	+++	--	~	+	–	+++	++	–	---	–
CTV / bağlı TV	Yayın	2018	30	++	+	+++	~	–	--	+	+++	~	--	–
Podcast	Yayın	2018	4	~	--	–	+	+++	++	++	+++	--	~	–
Kurumsal web sitesi	Dijital	1997	3	–	+	++	+++	~	--	--	++	~	+++	–
Banner / display	Dijital	1998	3	+++	+	++	~	–	--	++	+++	–	--	–
E-posta bülteni	Dijital	1998	0.8	--	+	++	~	+++	–	--	++	~	+++	–
SMS pazarlama	Dijital	2001	1	~	+	+++	---	++	–	~	+++	+	--	–
Arama reklamı (Gooble Kelime)	Dijital	2002	2	+	++	+++	--	~	–	~	+++	--	++	–
SEO & içerik	Dijital	2004	4	+	--	+++	~	++	–	~	++	--	+++	–
Görüntülü Ağ (GDN karşılığı)	Dijital	2007	3	+++	+	++	–	~	--	++	+++	–	--	–
Mobil uygulama	Dijital	2011	15	–	+	++	~	+++	--	+++	++	---	~	★
Programatik	Dijital	2013	10	++	+	+++	--	~	–	++	+++	~	--	–
AR filtre / deneyim	Dijital	2018	8	+	++	--	~	+++	–	+++	+	---	–	★★
Retail media	Dijital	2023	8	~	++	+++	--	+	–	+	+++	~	---	–
YouTüp video reklamı	Sosyal	2007	6	+++	++	–	~	+	--	+++	++	–	--	★★
FaceBuk reklamları	Sosyal	2008	2	+	~	++	–	+++	--	–	+++	++	--	★★
Cıvıl (mikroblog)	Sosyal	2009	1.5	+	~	---	–	+++	++	+++	++	–	--	★★★
LinkedOut	Sosyal	2011	4	+	–	++	+++	--	~	---	+	~	+++	–
InstaFoto reklamları	Sosyal	2015	3	+	+++	~	–	++	--	+++	++	–	---	★★
TikTak	Sosyal	2019	3	++	+	~	--	+++	–	+++	+	---	–	★★★
Ünlü yüzü (TV dönemi)	Influencer	1990	50	+++	++	~	+	–	--	~	+++	++	---	★
Influencer (mikro)	Influencer	2012	2	~	+	++	--	+++	–	+++	++	–	---	★★
Influencer (makro / mega)	Influencer	2014	30	++	+++	~	–	+	--	+++	+	–	--	★★★
Etkinlik / lansman partisi	Etkinlik	1990	15	~	+++	--	+	++	–	++	~	--	+++	★★
Fuar standı	Etkinlik	1990	12	~	++	+++	+	–	--	---	+	~	+++	–
Konser / festival sponsorluğu	Sponsorluk	1990	25	+++	~	--	+	++	–	+++	+	–	---	★
Spor sponsorluğu	Sponsorluk	1990	30	+++	–	--	++	+	~	++	+++	~	--	★
Dizi içi ürün yerleştirme	Sponsorluk	1995	20	+++	~	++	+	–	---	–	++	+++	---	★
PR & basın bülteni	PR	1990	1	+	~	--	++	–	+++	--	++	~	+++	★
Sosyal sorumluluk projesi	PR	1990	10	~	–	---	++	+	+++	+++	++	~	--	★★

* Min. bütçe 1990 bazlı bin ₺ (oyun içi para); enflasyon ve kanal talebiyle her yıl güncellenir. Viral ★ = viral potansiyel. Kanal yalnızca çıkış yılından itibaren ve ilgili Ar-Ge açıldıysa kullanılabilir.

9 Kanallar ve özel mekanikleri

Kanallar sadece "tablodaki bir satır" değildir; her kategorinin kendine has mini kararları vardır. Bu kararlar oyunu GDT'den daha zengin yapar ama hepsi **opsiyonel derinlik** olarak tasarlanmalıdır: oyuncu "otomatik" seçerse makul varsayılan uygulanır (Medya Planlamacı çalışanı varsa onun yeteneğine göre).

9.1 Basılı işler (broşür, katalog, el ilanı, afiş, POP)

- **Ürün tipi:** El ilanı (A5), broşür (A4 katlamalı), katalog (16–64 sayfa), afiş (50×70), POP (stand, wobbler, dangler), ambalaj tasarımı (ileri seviye).
- **Kâğıt & baskı kalitesi:** Ekonomik / Standart / Premium (kuşe, selefon, lak). Kalite algıyı ve Lüks sektör uyumunu etkiler.
- **Adet:** 1.000 – 1.000.000. Birim maliyet ölçek ekonomisiyle düşer (Bölüm 10.2).
- **Dağıtım:** Kapı kapı, gazete arası, mağaza, fuar. Dağıtım ekibi maliyeti ve "çöpe giden oran" (verim).
- **Riskler:** Baskı hatası (renk kayması, yazım hatası → yeniden baskı), geç teslim, depo maliyeti.
- **Prova (proof):** Matbaa provası istemek 1 hafta + küçük maliyet ekler ama baskı hatası riskini %70 düşürür.

9.2 Açık hava (OOH): billboard, raket, megalight, araç giydirme, DOOH

- **Lokasyon paketi:** A (ana arterler, meydanlar), B (semt), C (çevre yollar). A pahalı ama erişim ×2.5.
- **Süre:** 1–4 hafta periyotlar. OOH "yer kiralama" mantığıyla çalışır, popüler dönemlerde (seçim, bayram) dolar → bekleme listesi.
- **Belediye izni:** Megalight ve bina giydirmede izin süresi ve reddedilme riski.
- **Hava/zaman olayları:** Fırtına billboardı yırtar (sigorta Ar-Ge'si), "Billboard fotoğrafı viral oldu" olayı.
- **DOOH (2012+):** Saat bazlı yayın, hava durumuna göre dinamik içerik (Ölçümleme odaklı bonus).
- **3D anamorfik (2021+):** Çok pahalı, yüksek prodüksiyon (3D sanatçı gerekir), çok yüksek viral şansı.

9.3 Gerilla / ambient pazarlama

Ucuz ama riskli, yüksek ödül. Oyuncu bir **gerilla fikri kartı** seçer (ör. "Dev ayak izleri", "Kaldırıma 3D çizim", "Flash mob", "Duraklara yerleştirme", "Sahte ürün kuyruğu"). Her kartın:

```
etki = kreatif_puan * kart.yaratıcılık * şehir_kalabalığı
risk_ceza = kart.risk * (1 − PR_yeteneği/150)       # belediye cezası, olumsuz basın
basın_haberi = rand() < 0.25 + 0.05*(puan_10−6)        # haber olursa PR sinerjisi devreye girer
```

9.4 TV, radyo, sinema

- **Prodüksiyon şart:** TV reklamı için film çekimi (prodüksiyon firması veya kendi stüdyon). Yönetmen seçimi (ünlü yönetmen = pahalı, kalite ↑), oyuncu/ünlü kullanımı, çekim günü sayısı.
- **Kuşak seçimi:** Sabah, gündüz, **prime time** (pahalı), gece. Hedef kitleye göre kuşak uyumu (Olgun → gündüz/akşam haberleri; Genç → gece/özel yayınlar).
- **Spot süresi:** 15/30/45/60 sn. Uzun spot = daha yüksek hatırlanma ama maliyet.
- **Radyo jingle:** Ses departmanı veya dış stüdyo. "Akılda kalıcı jingle" olasılığı (Copy + Ses yeteneği) → yıllarca marka bilinirliğine pasif bonus.
- **RTÜK benzeri kurul ("Yayın Kurulu"):** Cesur/provokatif tonda reklam durdurma riski — olay olarak.

9.5 Dijital performans: arama, display (GDN), sosyal, programatik

- **Teklif modeli:** CPM (bin gösterim), CPC (tıklama), CPA (dönüşüm). Oyuncu hedefe göre seçer; yanlış seçim verimi düşürür (Bilinirlik + CPA = kötü).
- **Hedefleme seviyesi:** Geniş / Dengeli / Dar. Dar hedefleme CTR'ı artırır ama erişimi kısar. 2024+ "çerezsiz dünya" dar hedeflemeyi zayıflatır.
- **A/B testi (Ölçümleme odağı):** Ölçümleme puanı yüksekse kampanya yayında kendini optimize eder: her hafta verim +%2–5.
- **Canlı panel:** Yayındaki dijital kampanyalarda oyuncu haftalık "bütçeyi kaydır" kararı verebilir (mini dashboard). Opsiyonel ama dijital çağın en eğlenceli kısmı olabilir.
- **Reklam yorgunluğu:** Aynı kreatif 4 haftadan uzun yayında kalırsa CTR düşer → "kreatif yenileme" görevi.
- **Sosyal medya hesabı yönetimi (retainer işi):** Aylık içerik paketi (ör. 12 post + 4 story). Topluluk yöneticisi gerekir; kriz anında hızlı yanıt mekaniği.

9.6 Influencer pazarlaması

Özellik	Açıklama
Influencer havuzu	Prosedürel karakterler: takipçi sayısı, etkileşim oranı, niş (oyun, güzellik, yemek, spor, teknoloji, anne, mizah), kitle dağılımı (Y/E/O), ücret, güvenilirlik.
Kademeler	Nano (<10k), Mikro (10k–100k), Makro (100k–1M), Mega/Ünlü (1M+). Mikro'lar ucuz ve etkileşimi yüksek; mega'lar erişim için.
Sahte takipçi	Gizli "gerçeklik oranı". "Influencer Analitiği" Ar-Ge'si ile görünür olur. Sahte takipçili influencer = boşa giden bütçe.
Skandal riski	Her influencer'ın küçük bir skandal olasılığı; kampanya sırasında patlarsa müşteri memnuniyeti ↓, hızlı kriz yönetimi kararı (sözleşmeyi fesih / sessiz kal / açıklama yap).
Uzun dönem ilişki	Aynı influencer ile tekrar çalışınca indirim ve "samimiyet" bonusu; ileride kendi influencer ajansını kurabilirsin (geç oyun).

9.7 Etkinlik & organizasyon

- **Etkinlik tipleri:** Ürün lansmanı, bayi toplantısı, basın toplantısı, festival standı, konser, kurumsal gala, roadshow, pop-up mağaza, deneyim alanı.
- **Kararlar:** Mekân (kapasite, prestij, fiyat), catering seviyesi, sahne/teknik (ses-ışık), sanatçı/sunucu, davetli listesi (basın + influencer → PR sinerjisi), ikram.
- **Riskler:** Hava durumu (açık hava), katılımın düşük olması, teknik arıza, ünlü gelmedi! Etkinlik ekibinin "Organizasyon" yeteneği riskleri azaltır.
- **Ek gelir:** Etkinlik prodüksiyon marjı (genellikle %15–25).
- **2020 "Büyük Kapanma":** Fiziksel etkinlikler 1 yıl kapalı → "online etkinlik" alternatifi açılır.

9.8 Sponsorluk ve ürün yerleştirme

Uzun süreli (sezonluk) sözleşmeler. Spor sponsorluğunda takımın performansı rastgele olaylarla marka algısını etkiler ("Sponsor olduğunuz takım şampiyon oldu! Bilinirlik +%8"). Dizi ürün yerleştirmede dizinin reytingi belirsizdir (dizi erken final yaparsa kayıp).

9.9 PR, kriz iletişimi ve sosyal sorumluluk

- Basın bülteni, basın gezisi, röportaj ayarlama. PR yeteneği yüksek çalışan "haber olma" ihtimalini artırır.
- **Kriz iletişimi hizmeti:** Müşterinin başı derde girdiğinde (ürün geri çağırma, sosyal medya linci) acil brief gelir: süre çok kısa, ücret yüksek, başarı = büyük güven artışı.
- **SSR projesi:** Uzun vadeli itibar; ödüllerde (özellikle "İyilik İçin" kategorisi) güçlü.

9.10 Ajansın kendi tanıtımı

Oyuncu kendi ajansı için de kampanya yapabilir (GDT'deki "kendi oyununu pazarlama"ya benzer): web sitesi, sektör dergisine ilan, ödül başvurusu, sektör etkinliğinde konuşma, "ajans showreel" videosu. Sonuç: itibar ve yeni müşteri akışı ↑.

10 Tedarikçiler, matbaalar ve medya satın alma

10.1 Tedarikçi tipleri

Tedarikçi	Ne sağlar	Önemli değişkenler
Matbaa	Broşür, katalog, afiş, kartvizit, ambalaj baskısı	Fiyat, kalite, teslim süresi, hata oranı, minimum adet, kapasite
Dijital baskı / branda	Billboard brandası, araç giydirme, stand, roll-up	Fiyat/m², dayanıklılık, montaj dahil mi
Açık hava medya şirketi	Billboard/raket lokasyonları	Lokasyon kalitesi, doluluk, dönemsel fiyat
TV/radyo kanalları (medya satıcıları)	Reklam kuşakları	Reyting, kuşak fiyatı, yıllık anlaşma indirimi
Prodüksiyon şirketi	Film çekimi, fotoğraf, animasyon	Yönetmen kalitesi, ekipman, fiyat/gün
Etkinlik tedarikçileri	Mekân, catering, ses-ışık, hostes	Kapasite, prestij, güvenilirlik
Influencer menajerlik	Influencer bağlantıları	Komisyon, havuz büyüklüğü
Dağıtım firması	El ilanı/broşür dağıtımı	Kişi başı ücret, verim (atılmadan ulaşma)

10.2 Matbaa fiyat modeli

```
birim_fiyat(ürün, adet, kalite, matbaa, yıl) =
      ürün.taban_fiyat * enflasyon(yıl) * kalite_çarpanı[Ekonomik 0.7 | Standart 1.0 | Premium 1.6]
    * matbaa.fiyat_çarpanı (0.8 .. 1.3)
    * (adet / 1000) ^ (−0.18)                  # ölçek ekonomisi: 10x adet → birim fiyat ~%34 düşer
    * (1 − aktif_anlaşma_indirimi)
toplam = sabit_kurulum (kalıp, film/plaka) + birim_fiyat * adet
teslim_süresi = ceil( adet / matbaa.kapasite_haftalık ) + matbaa.sıra_bekleme
hata_olasılığı = matbaa.hata_oranı * (prova_yapıldı ? 0.3 : 1)
```

Örnek matbaalar (data/suppliers.json): *Ucuzcu Ofset* (ucuz, %8 hata, yavaş), *Renkli Baskı A.Ş.* (orta), *Altın Varak Matbaacılık* (premium, pahalı, %1 hata), *Hızlı Dijital* (küçük adet ucuz, büyük adet pahalı — dijital baskı mantığı).

10.3 Dinamik teklifler ve anlaşmalar ("baskı firmalarından gelen farklı fiyat anlaşmaları")

- **Gelen teklifler:** Rastgele aralıklarla gelen kutusuna teklif düşer: "Renkli Baskı: 3 ay boyunca 20.000 adet üzeri işlerde %18 indirim." / "Ucuzcu Ofset: Yıllık 100.000 adet taahhüt verirseniz %25 indirim (taahhüt tutmazsa ceza)."
- **Yıllık çerçeve anlaşma:** Hacim taahhüdü ↔ indirim. Oyuncu tahmin hatası yaparsa ceza öder (gerçekçi risk yönetimi).
- **Pazarlık mini oyunu:** Tedarikçinin gizli "minimum kabul fiyatı" var. Oyuncu 3 tura kadar karşı teklif verir; her turda reddedilme ve "ilişki bozulması" riski. İletişim yeteneği yüksek satın alma uzmanı bu aralığı daraltarak görmeyi sağlar.
- **İlişki puanı:** Zamanında ödeme, düzenli iş → öncelik ve indirim. Geç ödeme → fiyat artışı, kapasite önceliği kaybı.
- **Kriz olayları:** "Kâğıt fiyatları %40 arttı" (kur şoku), "Matbaa iflas etti, iş yarım kaldı".
- **Dikey entegrasyon (geç oyun):** Kendi baskı atölyeni kur (plotter → dijital baskı makinesi → ofset makinesi). Yüksek yatırım, uzun vadede marj.

10.4 Medya satın alma

```
tedarikçi_verimi_k = 1 + medya_satın_alma_yeteneği/400 + yıllık_anlaşma_indirimi + hacim_indirimi(toplam_yıllık_medya)
hacim_indirimi: ajansın yıllık medya hacmi büyüdükçe kanallardan daha ucuza alır (büyük ajans avantajı)
```

Geç oyunda "Kendi Medya Ajansın" (ayrı şirket) kurulunca tüm müşterilerin medyası tek elden alınır → büyük hacim indirimi + ayrı gelir kalemi.

11 Departmanlar, pozisyonlar ve çalışanlar

11.1 Departmanlar ve pozisyonlar

Gerçek bir reklam ajansının yapısı temel alındı. Her pozisyonun hangi odak alanlarında "uzman" olduğu (uzmanlık bonusu ×1.3) ve hangi özel yeteneği açtığı belirtilmiştir.

Departman	Pozisyonlar (kıdem sırasıyla)	Uzman olduğu alanlar	Özel etki
Müşteri İlişkileri (Account)	Account Executive → Account Manager → Account Director → Group Account Director	— (üretim yerine ilişki)	Müşteri memnuniyeti bonusu, revizyon azaltma, bütçe artışı pazarlığı, brief netleştirme (belirsiz brief'lerde kitle ipucu açar). Kişi başı yönetebileceği müşteri sayısı limiti.
Strateji / Planlama	Junior Planner → Strategic Planner → Strateji Direktörü	Araştırma, İçgörü, Konumlandırma	Uyum tablosunu "tahmin" etme (Bilgi Defterinde ? hücreleri olasılıkla açar), pitch'te strateji kartları.
Kreatif	Junior Copywriter / Junior Art Director → Copywriter / Art Director → Kıdemli → Creative Group Head → **Creative Director (CD)** → Executive CD	Konsept, Copy (copywriter), Görsel (art director)	CD: kreatif ekip kapasitesi (her CD ≤ 6 kreatif), ödül şansı, "büyük fikir" olasılığı. Copywriter + Art Director **ikili (duo)** olarak çalışırsa uyum bonusu.
Tasarım Stüdyosu	Grafik Tasarımcı, İllüstratör, Motion Designer, 3D Artist, UI/UX Tasarımcı (2000+), Retoucher	Görsel, Prodüksiyon	Baskı dosyası hazırlığı, hata azaltma, 3D billboard ve AR işleri için şart.
Prodüksiyon	Prodüktör, Video Editörü, Fotoğrafçı, Ses Tasarımcısı, Yönetmen (kendi stüdyon varsa)	Prodüksiyon	Dış prodüksiyon maliyetini düşürür; kendi stüdyoda çekim.
Medya	Medya Planlamacı → Medya Satın Alma Uzmanı → Medya Direktörü	Medya Planlama	Kanal verimi, pazarlık, kanal sayısı limiti ↑.
Dijital / Performans (1998+)	Web Geliştirici, SEM Uzmanı, Sosyal Medya Uzmanı, Topluluk Yöneticisi, Veri Analisti, Performans Pazarlama Müdürü, Growth Hacker (2014+), AI Prompt Uzmanı (2024+)	Ölçümleme, Prodüksiyon (web), Medya (dijital)	Dijital kanalların optimizasyonu, A/B testi, canlı panel bonusları.
PR & Etkinlik	PR Uzmanı, Etkinlik Koordinatörü, Influencer Yöneticisi (2012+)	Konumlandırma, Prodüksiyon (etkinlik)	Haber olma şansı, etkinlik riskleri ↓, influencer sahte takipçi tespiti.
Operasyon (Trafik)	Trafik Yöneticisi / Proje Yöneticisi, Prova Okuyucu (Proofreader)	—	Hata yakalama (teslim öncesi hataları temizler), gecikme riskini ↓, eşzamanlı kampanya sayısını ↑.
Yeni İş (New Business)	New Business Müdürü	—	Pitch davetleri ↑, pitch hazırlık süresi ↓.
Destek	Muhasebe, İK, Ofis Asistanı, Satın Alma	—	Muhasebe: vergi optimizasyonu, geç ödeme takibi. İK: işe alım havuzu kalitesi, moral. Satın alma: tedarikçi pazarlığı.

11.2 Çalışan modeli

Özellik	Açıklama
Ana statlar (0–100)	**Strateji (S)**, **Kreatif (K)**, **Teknik (T)**, **İletişim (İ)**, **Hız (H)**, **Dikkat (D)** (hata oranını düşürür).
Gizli statlar	**Potansiyel** (statların çıkabileceği tavan), **Sadakat**, **Ego**, **Stres toleransı**. İK veya zaman ile ortaya çıkar.
Durum	**Enerji** (0–100; çalıştıkça düşer, tatil ve hafta sonu ile dolar), **Moral** (0–100), **Tükenmişlik** (fazla mesai biriktirir; 80+ = hastalık izni veya istifa).
Seviye & XP	Kampanyalarda XP kazanır; seviye atlayınca stat puanı dağıtılır (GDT'deki gibi). Kıdem atlama = maaş beklentisi ↑.
Maaş & piyasa değeri	Statlar + ödüller + yıl. Piyasa değerinin altında maaş = moral düşüşü ve rakip ajans transfer teklifi riski.
Özellikler (traits)	Her çalışan 1–2 özellik taşır (aşağıda).
Uzmanlaşma	Belirli seviyeden sonra uzmanlaşma eğitimi: "Dijital Uzmanı", "Lüks Marka Uzmanı", "Kriz İletişimi Uzmanı", "Otomotiv Uzmanı" (sektör uzmanlığı: o sektörde +%15). "Mega kampanya" için kilit ekipte uzmanlaşma şart (GDT'nin AAA kuralı).

Örnek özellikler

- **Mükemmeliyetçi:** Kalite +%12, hız −%15.
- **Ego:** Bireysel performans +%10, ekip morali −5.

- **Hızlı ama özensiz:** Hız +%20, hata ×1.5.
- **Gece kuşu:** Fazla mesaide tükenmişlik yarı yarıya.
- **Ödül avcısı:** Ödül kategorisine uygun işlerde +%10; ödül alamazsa moral −.
- **Müşteri dostu:** Account rolünde memnuniyet +3.
- **Trend avcısı:** Yeni çıkan kanallarda +%15.
- **Nostaljik:** Klasik kanallarda +%10, dijitalde −%5.
- **Mentor:** Aynı odadaki junior'ların XP'si +%25.
- **Sunum canavarı:** Pitch puanı +%15.

11.3 İşe alım, eğitim, kovma

- **İşe alım kanalları:** İlan (ucuz, düşük kalite havuzu), Üniversite stajı (çok ucuz, yüksek potansiyel, düşük stat), Kariyer sitesi (2000+), Headhunter (pahalı, iyi aday), Rakipten transfer (çok pahalı, rakibi zayıflatır).
- **Ünlü isimler:** Nadiren efsane reklamcı karakterler (parodi isimlerle) piyasaya çıkar. Pahalı ama güçlü (GDT'deki "Famous" başarımı).
- **Eğitimler:** Stat eğitimi (para + zaman + enerji), yazılım sertifikası (araç verimi ↑), seminer/konferans (moral + XP), yurt dışı festival gezisi (kreatif + ödül şansı).
- **Freelancer havuzu:** Yoğun dönemde haftalık freelancer kiralama (pahalı, sadakat yok, ama kapasite esnekliği).
- **Kovma/işten çıkarma:** Tazminat maliyeti (kıdem ile artar) ve diğer çalışanların moraline kısa süreli etki.
- **Çeşitlilik ve kapsayıcılık:** Farklı cinsiyet, yaş ve geçmişten çalışanlar; karakter üretici çeşitlidir.

11.4 Çalışma düzeni ve moral

```
moral_haftalık_değişim =  + ofis_konforu*0.5 + (maaş/piyasa_değeri − 1)*20 + başarı_bonusu(son kampanya puanı)
                          − iş_yükü_aşımı*3 − fazla_mesai*4 − müşteri_kabalığı_olayları + takım_uyumu
fazla_mesai (crunch) açık: üretim ×1.35, enerji kaybı ×2, tükenmişlik +6/hafta
Tatil politikası: yıllık izin günleri; bayram tatilleri otomatik (ajans kapalı, enerji dolar).
```

Ajans kültürü (geç oyun): Oyuncu bir kültür seçer: "Kreatif cennet" (moral ↑, maliyet ↑), "Performans makinesi" (verim ↑, tükenmişlik ↑), "Aile şirketi" (sadakat ↑, büyüme yavaş). Bu, ajansın kimliğini belirleyen uzun vadeli bir karardır.

11.5 Oyuncunun kendi karakteri

Oyuncu da bir çalışandır (GDT'deki gibi): başlangıçta tüm işleri kendisi yapar. Başlangıç geçmişi seçimi: **Eski Copywriter** (K yüksek), **Eski Pazarlama Müdürü** (S + müşteri ağı), **Grafik Tasarımcı** (Görsel + T), **Satışçı** (İletişim + pitch). Büyüdükçe oyuncu karakteri CEO/ECD rolüne geçer.

12 Ofisler, odalar, mobilya, donanım ve yazılım

12.1 Ofis seviyeleri

Seviye	Kapasite	Açılma koşulu (örnek)	Özellik
1. Ev odası / garaj	1–2	Başlangıç	Sadece küçük/orta işler, tek oda, kira yok.
2. Küçük ofis (semt pasajı)	2–6	₺500k nakit ve Y2+	2–3 oda; toplantı odası açılır.
3. Büyütülmüş ofis	6–12	Y8+, 4 çalışan, ₺3M	Büyük kampanya kilidi, stüdyo odaları.
4. Plaza katı	12–30	Y14+, 10 çalışan, ₺15M, itibar ≥ 40	Oda inşası serbest (MGT2 tarzı), Ar-Ge lab, prodüksiyon stüdyosu.
5. Ajans binası / Holding kampüsü	30–120	Y22+, ₺80M, itibar ≥ 70	Çok katlı bina, ayrı şirketler (medya ajansı, prodüksiyon evi), çatı katı etkinlik alanı.

12.2 Oda tipleri (MGT2 tarzı inşa)

Oda	İşlev
Kreatif atölye (open office)	Kreatif/strateji ekiplerinin çalışma alanı. Mobilya kalitesi verimi etkiler.
Toplantı / sunum odası	Müşteri toplantısı (memnuniyet +), pitch provası (pitch puanı +). Seviye 2'de açılır.
Beyin fırtınası odası	Konsept odağında +%10; duvarlarda post-it'ler (görsel olarak sevimli).
Fotoğraf stüdyosu	Ürün çekimlerini içeride yapma (dış maliyet ↓).
Kurgu & ses odası	Video/jingle prodüksiyonu.
Film stüdyosu (yeşil perde)	TV reklamı çekimi (geç oyun).
Baskı atölyesi	Plotter → dijital baskı → ofset (dikey entegrasyon).
Veri / sunucu odası	Dijital performans verimi, "kendi analitik platformu" Ar-Ge'si.
Ar-Ge lab	Araştırma puanı üretimi, özel projeler.
Mutfak / kafeterya	Enerji yenileme hızı ↑, moral ↑.
Dinlenme / oyun odası	Tükenmişlik ↓ (masa tenisi, langırt, PlayStation parodisi "Playsystem").
Ödül duvarı / lobi	Ödüller sergilenir; müşteri ziyaretlerinde itibar etkisi.
Arşiv / depo	Basılı malzeme stoğu.

12.3 Mobilya ve dekor

Masa (basit → ergonomik → ayarlanabilir), sandalye, bilgisayar, **bitkiler** (moral +; görsel referansındaki bitki dükkânı estetiğiyle birebir uyumlu, bakımı gerekir — sulanmazsa kurur, ufak sevimli mekanik), kahve makinesi (1990: semaver/çaycı, 2005: filtre kahve, 2015: espresso makinesi — dönemsel nostalji!), su sebili, beyaz tahta, mood board, plak çalar, ödül vitrinleri, neon tabela, kedi/köpek (ofis maskotu, moral +).

```
oda_kalitesi = Σ mobilya.konfor * yakınlık_etkisi / oda_alanı + dekor_çeşitliliği_bonusu − kalabalık_cezası
ofis_çarpanı = 0.85 + 0.40 * clamp(oda_kalitesi/100, 0, 1)
```

12.4 Donanım

Bilgisayarlar dönemsel: 1990 "PC-386" ve "Elmacık Macintosh", 2000 "Elmacık G4", 2010 "iMak", 2020 "M-çip Pro". Donanım seviyesi tasarım/prodüksiyon hızını etkiler; eski donanım **yeni yazılım sürümlerini çalıştıramaz** (yükseltme baskısı). Ayrıca: tarayıcı (scanner), renk kalibrasyonlu monitör, kamera seti, ışık seti, render farm, VR seti (2018+).

12.5 Yazılım ve abonelikler (aylık gider)

Oyun içi ad (parodi)	Gerçek karşılığı	Çıkış	Etki alanı	Model
SayfaUstası / InDizayn	PageMaker / InDesign	1990 / 1999	Baskı işleri (Görsel + Prodüksiyon)	Lisans → 2013'te aylık
PixelShop	Photoshop	1990	Görsel, retouch	Lisans → 2013 abonelik
Vektörel / Illustrata	Illustrator / CorelDRAW	1990	Logo, kimlik, Görsel	Lisans → abonelik
Kurgu Pro	Premiere	1995	Video prodüksiyon	Lisans → abonelik

EfektSonrası	After Effects	1995	Motion, Prodüksiyon	Lisans → abonelik
Kübik 3D	Cinema 4D / Blender	2000	3D, anamorfik billboard	Lisans
Figmo	Figma	2016	UI/UX, ekip işbirliği (+hız)	Aylık
Kanvaz	Canva	2013	Ucuz, hızlı ama düşük tavan (kalite tavanı −%15)	Aylık, ucuz
Analitik Pro / Gooble Analitik	Google Analytics	2005	Ölçümleme	Ücretsiz/Premium
SosyalPanel	Hootsuite vb.	2009	Sosyal medya yönetim verimi	Aylık
Slak	Slack	2014	Ekip iletişimi: koordinasyon ↑ (büyük ekiplerde)	Kişi başı aylık
Hayalci AI	Midjourney vb.	2022	Görsel hızı +%40, özgünlük riski	Aylık
Yazgan AI	LLM metin araçları	2023	Copy hızı +%30, özgünlük riski	Aylık
Video AI	Video üretim AI	2025	Prodüksiyon maliyeti −%50 (düşük-orta işler)	Aylık

```
araç_çarpanı(alan) = 0.6 + Σ ilgili_araçların_güncelliği * araç.katkı      # max 1.6
güncellik = 1.0 (son sürüm) ... 0.5 (3+ sürüm geride)
abonelik_gideri_aylık = Σ araç.koltuk_ücreti * kullanan_çalışan_sayısı
```

> **Neden ilginç?**
> 2013'te "lisans → abonelik" geçişi bir olay olarak gelir: aylık giderin artar ama hep güncel sürümdesin. Bu, gerçek ajansların yaşadığı bir dönüşüm ve oyuncuya anlamlı bir finansal karar verdirir. AI araçları ise "hız vs özgünlük" ikilemi yaratır.

13 Ekonomi ve finans

13.1 Gelir kalemleri

- Proje ücretleri (fee), retainer (aylık sabit), medya komisyonu, prodüksiyon marjı, performans primleri, etkinlik marjı.
- Geç oyun: kendi medya ajansı, prodüksiyon evi (dışarıya da iş yapar), eğitim akademisi (sektöre seminer), ödül festivali bilet/başvuru gelirleri, satın alınan ajansların kârı, kendi markası (oyuncunun ürettiği ürün — opsiyonel modül).

13.2 Gider kalemleri

- Maaşlar + SGK (işveren payı, sabit %), kira (ofis seviyesine göre), elektrik/su/internet (çalışan başı), yazılım abonelikleri, donanım amortismanı, tedarikçi ödemeleri, freelancer, eğitim, festival başvuru ücretleri, vergi (yıllık kurumlar vergisi), kredi faizi, sigorta.

13.3 Nakit akışı ve tahsilat

```
Faturalar vadeli: müşteri.ödeme_disiplini'ne göre 30/60/90 gün; geç ödeme olasılığı.
Tedarikçiye ödeme: genellikle peşin veya 30 gün → ajans arada nakit sıkışması yaşayabilir (gerçekçi ve gerilim yaratan).
Nakit < 0: 4 hafta "kırmızı" süresi → banka kredisi / yatırımcı / varlık satışı; çözülmezse iflas (oyun biter, "devam et" ile son kayıttan).
```

13.4 Makroekonomi

- **Enflasyon:** Yıllık oran veri dosyasında (gerçek Türkiye benzeri dalgalı veya sade sabit oran — ayardan seçilebilir). Tüm fiyatlar `enflasyon(yıl)` ile ölçeklenir. Gösterimde yeni para birimi geçişi (2005'te "6 sıfır atıldı" olayı — nostaljik ve esprili!).
- **Kriz yılları:** Bütçeler düşer, müşteri kayıpları artar, ama "kriz dönemi kampanyası" brief'leri gelir.
- **Döviz şoku:** İthal kâğıt, yazılım lisansı (dövizle) fiyatları artar.

13.5 Finansman

- **Banka kredisi:** Faiz, vade, teminat.
- **Yatırımcı:** GDT'deki "yatırım teklifi her zaman tuzaktır" sorununu düzeltiyoruz: bizde yatırımcı teklifleri *gerçek bir ödünleşim*: hisse karşılığı nakit + yatırımcı yönetim kurulunda hedef koyar (ör. "2 yılda %30 büyüme"); tutmazsa yaptırım. Bazıları gerçekten iyi, bazıları kötü (detaylar okunarak anlaşılır).
- **Halka arz (geç oyun):** Hisse fiyatı ajansın performansına göre dalgalanır; çeyreklik beklentiler ek baskı yaratır.

13.6 Finans ekranı

Aylık gelir/gider tablosu, nakit akış grafiği, müşteri bazlı kârlılık (hangi müşteri para kaybettiriyor?), tahsil edilmemiş faturalar, 6 aylık nakit projeksiyonu.

14 Yeni iş: pitch, rakip ajanslar, itibar

14.1 İtibar (Ajans Ünü)

```
itibar (0–100), yavaş değişen bir değer:
  +  kampanya puanı ≥ 8:  +0.5 .. +2 (büyüklükle)
  +  ödüller: kısa liste +1, bronz +2, gümüş +3, altın +5, Grand Prix +10
  +  pitch kazanmak, ünlü müşteri, basında haber
  −  puan ≤ 4: −1 .. −3;  müşteri kaybı −2;  skandal −5 .. −15
  −  her yıl itibar 50'nin üstündeyse %3 sönümlenir (zirvede kalmak emek ister)
Ek olarak "uzmanlık itibarı" sektör ve kanal bazında tutulur (ör. "Otomotivde güçlü ajans", "Dijitalde uzman").
```

14.2 Pitch (ihale / sunum yarışması)

Büyük müşteriler ajans seçerken birden fazla ajansı yarıştırır. Pitch oyunun en heyecanlı anlarından biri olmalı.

1. **Davet:** Gelen kutusuna gelir veya oyuncu "ihale takibi" ile başvurur. Katılım ücretsizdir ama zaman ve ekip maliyeti vardır (bazı pitch'ler "katılım ücreti" öder).
2. **Hazırlık (1–4 hafta):** Pitch ekibi seçilir; kısa bir kampanya üretimi gibi çalışır (Strateji + Kreatif puan biriktirilir, prodüksiyon yok).
3. **Sunum mini oyunu (kart tabanlı, 2–3 dakika):** Müşterinin gizli tercihleri (risk iştahı, ton tercihi, bütçe hassasiyeti) "ipucu kartları" ile kısmen görünür. Oyuncu elindeki kartlardan 3 tur seçer:
   - *Açılış:* Pazar verisi / İçgörü hikâyesi / Esprili giriş
   - *Fikir:* Güvenli konsept / Cesur konsept / Dijital odaklı konsept
   - *Kapanış:* Fiyat avantajı / Ekibi tanıtma / Canlı demo

   Her kartın gücü hazırlıkta biriken S/K puanına ve sunumu yapan çalışanın İletişim statına bağlıdır. Müşterinin tepki baloncukları (gülümseme, kaş çatma) anlık geri bildirim verir.
4. **Rakip ajanslar** da arka planda puan üretir (gücü itibarlarına, ekiplerine bağlı).

```
pitch_skoru = (S_hazırlık*0.4 + K_hazırlık*0.6) * kart_uyumu(müşteri_tercihleri) * (1 + itibar/200)
            * (1 + ilişki_bonusu) * fiyat_rekabeti(teklif_ücreti / ortalama_teklif)
kazanma_olasılığı = softmax( [pitch_skoru_oyuncu, rakip_1, rakip_2, ...] / sıcaklık )
Kaybedilen pitch'te bile: "Kısa listeye kaldınız" → itibar +0.5, aynı müşteriden ileride direkt teklif olasılığı ↑
```

14.3 Rakip ajanslar (yapay zekâ)

- 8–15 rakip ajans: her birinin adı, logosu, kişiliği (agresif fiyatçı, kreatif butik, dev network ajansı, dijital start-up), itibarı, büyüklüğü, uzmanlık sektörleri vardır.
- Rakipler zaman içinde büyür, küçülür, batar, birleşir; yeni rakipler doğar (dijital çağda çok sayıda küçük dijital ajans).
- **Sektör sıralaması:** Yıllık "En Kreatif Ajanslar" ve "En Büyük Ajanslar" listeleri (gelire ve ödüllere göre). Oyuncunun sırası önemli bir hedef.
- **Etkileşimler:** Çalışan transferi (onlar senden, sen onlardan), müşteri çalma, fiyat savaşı, satın alma teklifi (sen onları veya onlar seni!), ortak iş (konsorsiyum pitch).
- **Basitleştirme:** Rakipler tam simüle edilmez; aylık "güç skoru" güncellemesi ve olay üretimi yeterlidir (performans ve sadelik için).

14.4 Networking

Sektör etkinlikleri, iş yemekleri, dernek üyeliği (Reklamcılar Derneği parodisi), golf turnuvası (geç oyun). Networking puanı yeni müşteri tekliflerini ve pitch davetlerini artırır; CEO karakterinin zamanını harcar.

15 Ödüller, festivaller ve PR

Ödül (parodi)	Esin kaynağı	Ne ödüllendirir	Takvim
Altın Elma	Kristal Elma	Ulusal kreatif başarı; kategori bazlı (TV, Basın, OOH, Dijital, Entegre)	Her yıl, 1990+
Etkin Ödülleri	Effie	Etkinlik/sonuç: KPI ve ROI ağırlıklı	Her yıl, 2008+
Kıyı Aslanları Festivali	Cannes Lions	Uluslararası; çok zor; Grand Prix efsane statüsü	Her yıl Haziran
Dijital Yıldızlar	Felis, dijital ödüller	Dijital ve sosyal medya işleri	2005+
İyilik İçin Ödülleri	SSR ödülleri	Sosyal sorumluluk kampanyaları	Her yıl
Yılın Ajansı	—	Toplam ödül puanı + büyüme	Yıl sonu

```
Başvuru: oyuncu son 12 ayın kampanyalarından seçer; başvuru ücreti öder.
ödül_skoru = puan_10 * 0.5 + yenilik(N)*2 + viral_bonus + kategori_uyumu + jüri_rastgeleliği(±1)
           + (Etkin Ödülleri için) KPI_aşımı*3
Eşikler (Altın Elma örneği): kısa liste ≥ 7.5, bronz ≥ 8.3, gümüş ≥ 8.9, altın ≥ 9.4, Büyük Ödül = yılın en yüksek skoru ve ≥ 9.7
Tören: kısa bir sahne (ofis TV'sinde canlı yayın veya CEO'nun salonda olduğu bir ara sahne) — duygusal bir an!
```

Ödüllerin etkisi: İtibar, yeni müşteri çekimi, çalışan morali ve *çalışanın piyasa değeri* (ödül alan Art Director'a rakipler teklif yapar → elde tutma kararı). "Ödül için iş yapmak" (scam ads / müşterisiz iş) etik ikilemi: kısa vadede ödül, yakalanırsa büyük itibar kaybı. (Gerçek sektör tartışmasının hafif bir yansıması.)

Kendi festivalin (geç oyun): GDT'deki "kendi fuarını düzenle" karşılığı: "Ajans Tycoon Kreatif Festivali". 1M takipçi veya Y24+ ile açılır; itibar ve gelir.

16 Rastgele olaylar ve krizler

Olaylar veri odaklıdır (`data/events/*.json`): koşul, olasılık, metin, seçenekler ve her seçeneğin etkisi. Bu yapı sayesinde yüzlerce olay kodsuz eklenebilir ve modlanabilir.

```
{
  "id": "logo_buyut",
  "trigger": "campaign_review",
  "conditions": { "client.ego": ">=60" },
  "chance": 0.35,
  "title": "Logoyu biraz büyütebilir miyiz?",
  "text": "{client} pazarlama müdürü son onay toplantısında: 'Çok güzel olmuş ama logo biraz daha büyük olsa?'",
  "options": [
    { "label": "Büyütelim", "effects": { "campaign.quality": -0.03, "client.satisfaction": +4 } },
    { "label": "Nazikçe ikna et", "check": { "stat": "account.communication", "dc": 60 },
      "success": { "client.trust": +3 }, "fail": { "client.satisfaction": -5 } },
    { "label": "Asla!", "effects": { "team.morale": +5, "client.satisfaction": -8 } }
  ]
}
```

16.1 Olay kategorileri ve örnekler

Kategori	Örnekler
Müşteri	"Logoyu büyüt", son dakika brief değişikliği, ödeme gecikmesi, müşteri pazarlama müdürü değişti (yeni müdür yeni ajans ister!), müşterinin CEO'su kampanyayı çok sevdi (bonus), müşteri birleşmesi.
Çalışan	Zam talebi, rakipten teklif, tükenmişlik, evlilik/doğum izni, iki çalışan arasında gerginlik, çalışan yan iş yapıyor, ünlü çalışan TV programına çıktı (itibar +).
Prodüksiyon	Baskı hatası, çekim günü yağmur, oyuncu sette sorun çıkardı, sunucu çöktü, dosya kayboldu (yedekleme Ar-Ge'si).
Kriz	Sosyal medya linci (yanlış anlaşılan reklam), yayın kurulu reklamı durdurdu, influencer skandalı, rakip ajans intihal suçlaması, veri ihlali (dijital çağ).
Fırsat	Reklamınız viral oldu, bir TV programı ajansınızı belgesele konu etmek istiyor, ünlü bir yönetmen sizinle çalışmak istiyor, "son dakika" büyük brief.
Makro / dönem	Ekonomik kriz, para reformu, yeni platform çıktı, Büyük Kapanma, seçim dönemi (OOH doluluk), dünya kupası (spor sponsorluk talebi).
Mizah	Ofiste kedi doğurdu (moral +), çaycı emekli oluyor, ajansın "ilk faks makinesi" bozuldu, stajyer yanlışlıkla taslağı müşteriye gönderdi.

17 Araştırma (Ar-Ge) ve kilit açma

Araştırma puanı (AP), kampanyalardan ve Ar-Ge lab'dan kazanılır (GDT'deki research points). Araştırmalar zaman + para + AP ister.

Araştırma	Açılma	Etki
Hedef Kitle Analizi	Y3 A1	Kitle seçimi açılır.
Ton Seçimi	Y2	Ton parametresi açılır.
Medya Planlama	Y3	Çoklu kanal (2+) karışımı.
Pazar Araştırması Hizmeti	Y4	Uyum hücrelerini parayla keşfetme; müşteriye ayrı hizmet olarak satılabilir.
Fokus Grup	Y6	Kampanya yayına çıkmadan tahmini puan aralığı gösterir.
Seri Kampanya	Y8	Devam kampanyası cezası kalkar, "kampanya serisi" bonusu.
Büyük Kampanya	Ofis 3	Büyük boy kampanyalar.
Dijital Departman	1998	Dijital kanallar ve pozisyonlar.
Çift Hedef	Y18 (~2008)	Multi-hedef kampanyalar.
Sosyal Medya Yönetimi	2008	Aylık sosyal retainer hizmeti.
Influencer Ağı / Analitiği	2012 / 2015	Influencer kanalı, sahte takipçi tespiti.
Performans Pazarlama	2010	CPA modeli, canlı optimizasyon paneli.
Kriz İletişimi	Y10	Kriz brief'leri, kriz olaylarında ek seçenekler.
Mega Kampanya (AAA)	10/10 alan büyük kampanya	En büyük bütçeli 360° işler.
Kendi Prodüksiyon Evi	Ofis 4 + Prodüktör	TV/video içeride; dışarıya iş.
Kendi Medya Ajansı	Yıllık medya hacmi eşiği	Ayrı şirket, hacim indirimi.
AI Atölyesi	2023	AI araçlarının özgünlük cezası −%50.
Global Ağ	İtibar 85 + Ofis 5	Yurt dışı ofisler, uluslararası müşteriler.

Kilit açma özeti (gönderdiğin GDT "Unlocks" listesinin karşılığı)

```
Ev odasında başla.  Küçük ofis: ₺500k (enflasyona göre ölçeklenir) + Y2.
Büyütme: Y8 A6 + 4 çalışan + ₺3M.   Plaza katı: Y14 + 10 çalışan + ₺15M + itibar 40.
Ar-Ge lab: bir Strateji Direktörü işe al.   Prodüksiyon stüdyosu: Ar-Ge lab sonrası bir Prodüktör.
Kendi festivalin: 1M takipçi (ajans sosyal medyası) veya Y24.
Mega kampanya: büyük kampanyada 10/10.   Kendi medya ajansı: yıllık ₺50M medya hacmi.
```

18 Geç oyun içerikleri

- **Holding yapısı:** Ana ajans + yan şirketler (medya ajansı, prodüksiyon evi, dijital ajans, PR ajansı, etkinlik şirketi, influencer menajerlik). Her yan şirketin yöneticisi ve kendi P&L'i var.
- **Satın almalar:** Zayıflayan rakip ajansları satın al; çalışanları ve müşterileri gelir, kültür çatışması riski.
- **Global ağ:** Yurt dışı ofisler (Londra, Dubai, New York parodileri), uluslararası markalar, çok dilli kampanyalar (yerelleştirme bonusu).
- **Kendi markan:** Opsiyonel modül: Ajans bir ürün markası yaratır (ör. içecek), kendi reklamını yapar, satış simülasyonu. GDT'deki "kendi konsolunu yap" duygusunun karşılığı.
- **Kendi platformun:** Geç dijital çağda ajansın kendi analitik/AI platformu, diğer ajanslara lisanslanır (GDT'deki "oyun motoru lisanslama").
- **Efsane kampanya:** Tek bir kampanyayla 100M kişiye erişmek (GDT "Unobtainium" karşılığı).
- **Final raporu (2035):** Ajansın tarihçesi: en iyi kampanyalar, ödüller, efsane çalışanlar, gelir grafiği. Paylaşılabilir "ajans karnesi" görseli (sosyal medya pazarlaması için çok değerli!).

19 Başarımlar ve easter egg'ler

GDT'nin rehberinde gördüğün gibi, isim bazlı gizli başarımlar oyuncuların en çok konuştuğu şeylerdendir. Hepsi `data/achievements.json` içinde tanımlanır. (Gerçek marka/slogan adları kullanılmaz; kampanya adı kontrolleri *serbest metin* olduğu için oyuncu yazar, oyun sadece tanır.)

Başarım	Koşul
Garajdan Gelen	İlk kampanyayı ev odasında tamamla.
Çeşitlilik	Farklı cinsiyetlerden çalışanlar.
Mükemmel Kampanya	Orta/büyük kampanyada temiz 10/10.
Çok Yönlü	Altı kampanya hedefinin her birinde ≥ 8.
Beyaz Sayfa Sendromu	Kampanya adı ekranında 1 dakika hiçbir şey yazma.
Logoyu Büyüt	"Logoyu büyüt" olayında 3 kez "Büyütelim" de.
Düşün Küçük	Otomotivde "Düşün Küçük" adlı kampanya (efsane bir otomobil reklamına selam).
Bin Dokuz Yüz Seksen Dört	Teknoloji sektöründe "1984" adlı kampanya.
Don'un Ofisi	Ofise viski barı + deri koltuk koy (Mad Men selamı).
Faks Nostaljisi	2015'ten sonra hâlâ faks makinesi kullan.
Viral	Bir kampanyan viral olsun.
Altın Aslan	Kıyı Aslanları'nda altın kazan.
Grand Prix	Kıyı Aslanları Grand Prix.
Kriz Yönetimi	Bir müşteriyi linç krizinden memnuniyet ≥ 80 ile çıkar.
Altı Sıfır	2005 para reformunu iflas etmeden atlat.
Hiç Fazla Mesai Yok	10 yıl boyunca fazla mesaisiz büyü.
Hayalet Ajans	Tüm çalışanların AI aracı kullanırken ödül al.
Inception	"Ajans Tycoon" adlı oyun şirketi müşterisine Oyun sektöründe kampanya.
Efsane Erişim (Unobtainium)	Tek kampanyada 100M erişim.

20 Arayüz (UI/UX) ekranları

Ekran	İçerik
Ana görünüm (HUD)	3D izometrik ofis. Üst bar: nakit, tarih, hız kontrolleri, itibar, AP. Sol: hızlı menü ikonları (Müşteriler, Kampanyalar, Ekip, Ofis, Finans, Ar-Ge, Bilgi Defteri). Sağ: bildirim akışı. Görsel referansındaki gibi yuvarlak köşeli, sıcak renkli ikon butonları.
Gelen kutusu	Brief'ler, teklifler, olaylar; döneme göre değişen arayüz kaplaması (faks/e-posta/Slak).
Müşteri portföyü	Kartlar: logo, sektör, memnuniyet barı, güven, sözleşme, yıllık gelir, risk etiketi.
Kampanya sihirbazı	Adım adım: Brief özeti → Hedef → Kitle → Ton → Kanal karışımı (sürükle-bırak bütçe çubuğu) → Ekip → Onay. Her adımda Bilgi Defteri ipuçları.
Faz slider ekranı	GDT'deki gibi 3 slider + fazın kalan süresi + canlı S/K/T sayaçları.
Kampanya raporu	Puan (büyük, animasyonlu), jüri/medya yorumları (GDT'nin 4 inceleme sitesi karşılığı: "Reklam Dünyası", "Pazarlama Gazetesi", "Kreatif Blog", "Müşteri"), KPI kartları, açıklama cümleleri.
Ekip	Çalışan listesi, stat radar grafiği, enerji/moral barları, eğitim butonu, maaş.
İnşa modu	Oda çizme, mobilya katalogu, oda kalitesi göstergesi.
Finans	Grafikler, müşteri kârlılığı, krediler.
Bilgi Defteri	Keşfedilen uyum tabloları (renkli ızgara), kanal geçmişi, önceki kampanyaların puanları.
Sektör ve ödül sıralaması	Rakip ajanslar listesi, yıllık sıralamalar.

UX ilkeleri

Her ekran en fazla 2 tıkla ulaşılır · Önemli sayıların yanında "neden?" tooltip'i · Klavye kısayolları (Boşluk = duraklat, 1/2/3 = hız) · Kontrollerin hepsi fare ile yapılabilir · Metin boyutu ayarı · Renk körlüğü dostu palet (+/− işaretleri renge ek olarak sembol de taşır, tablolarımızdaki gibi).

21 Sanat yönü ve yapay zekâ ile asset üretim hattı

21.1 Görsel stil (gönderdiğin bitki dükkânı referansına göre)

- **Kamera:** Sabit açılı izometrik-perspektif (≈ 35–45° eğim), 4 yöne 90° döndürme, yakınlaştırma. Ofisin bir duvarı/çatısı "kesik" görünür (dollhouse görünümü).
- **Şekil dili:** Yumuşak, hafif abartılı oranlar; yuvarlatılmış kenarlar; düşük-orta poligon ama pürüzsüz (low-poly değil, "stylized").
- **Malzeme:** El boyaması hissi veren dokular veya düz renk + hafif gradyan; az metal/yansıma.
- **Işık:** Sıcak öğleden sonra güneşi, yumuşak gölgeler, hafif ambient occlusion; gece sahnesinde sarı masa lambaları.
- **Palet:** Adaçayı yeşili, krem, sıcak ahşap, terrakota, hardal sarısı vurgular. (Bu PDF'in renkleri de bu paletten.)
- **Karakterler:** Chibi'ye kaymayan, hafif büyük kafalı stilize insanlar; çeşitli saç, ten, kıyafet. Döneme göre kıyafet (90'lar vatkalı ceket, 2010'lar hipster gözlük).
- **Çevre:** Ofisin dışında küçük bir sokak parçası: kaldırım taşları, ağaçlar, araba, yaya — ofis büyüdükçe çevre de değişir.
- **UI:** Yuvarlak köşeli paneller, krem zemin, yeşil başlıklar, büyük okunaklı ikonlar.

21.2 Stil İncili (Style Bible) — tutarlılığın anahtarı

AI araçlarıyla üretirken en büyük risk **stil tutarsızlığı**dır (her model başka bir oyundan gelmiş gibi görünür). Çözüm:

1. Önce 6–10 adet **referans konsept görsel** üret (görsel AI ile): ofis içi, masa, sandalye, karakter, bitki, bilgisayar. En beğendiğini "ana referans" seç.
2. Sabit bir **prompt şablonu** kullan ve dosyada sakla (`art/style_bible.md`):

```
[NESNE], stylized 3D game asset, cozy isometric management game style, soft rounded shapes,
hand-painted look, warm sage green / cream / warm wood / terracotta palette, soft lighting,
clean silhouette, single object, centered, plain light gray background, no text, no logo
```

3. Tüm 3D modelleri **aynı ölçek** referansına göre (1 birim = 1 metre; masa 0.75 m yükseklik) ve aynı doku çözünürlüğü (ör. 1024 px) ile dışa aktar.
4. Mümkünse tüm küçük objeler için **tek bir ortak renk paleti dokusu** (palette atlas) kullan: modellerin renklerini bu palete eşle → hem tutarlılık hem performans.

21.3 Asset üretim hattı

```
1) KONSEPT       Görsel AI (ör. Midjourney, ChatGPT görsel üretimi, Gemini görsel, Flux)
                 → nesnenin ön/yan görünümlü temiz görseli (image-to-3D için en iyi girdi)
2) 3D ÜRETİM     Image-to-3D AI (ör. Meshy, Tripo, Hunyuan3D, Rodin)
                 → .glb indir. Basit nesnelerde birden fazla deneme yapıp en temizini seç.
3) TEMİZLİK      Blender (ücretsiz):
                 - Ölçek ve pivot (taban merkezde, yerde)   - Gereksiz poligonu azalt (Decimate)
                 - Bozuk yüzeyleri düzelt                   - Doku boyutunu standardize et
                 - Gerekirse palet dokusuna geçir           - glTF 2.0 (.glb) olarak dışa aktar
4) KARAKTERLER   AI ile T-poz karakter → otomatik rig (Meshy/Tripo auto-rig veya Mixamo)
                 → animasyonlar: yürüme, oturma, klavye yazma, telefonla konuşma, kahve içme,
                   sunum yapma, sevinme, stresli kafa kaşıma, uyuklama
5) GODOT'A ALMA  assets/models/... altına .glb koy → Godot otomatik içe aktarır
                 → Claude Code sahneye yerleştirme ve collision/etkileşim kodunu yazar
6) İKONLAR/UI    Görsel AI ile düz (flat) ikon seti, aynı prompt şablonuyla; SVG/PNG 256px
```

> **Gerçekçi beklenti**
> AI 3D araçları masa, sandalye, bitki, bilgisayar gibi **statik objelerde** çok iyi; karakterlerde ve animasyonda hâlâ temizlik gerekir. Karakter sayısını azaltmak için **modüler karakter** yaklaşımı öner: 2–3 temel gövde + değiştirilebilir saç/kıyafet/renk (Godot'da shader ile renk değişimi). Böylece 100 farklı çalışan 6–8 model ile üretilir.

21.4 Asset listesi (MVP için)

Kategori	Öğeler	Adet
Ofis kabuğu	Duvar parçaları (düz, pencereli, kapılı), zemin (parke, halı, beton), tavan lambası, pencere	~15
Mobilya	Masa ×3 seviye, sandalye ×3, koltuk, toplantı masası, beyaz tahta, raf, dolap, kahve köşesi, su sebili	~20
Ekipman (dönemsel)	Tüplü monitör PC, Mac klasik, düz ekran PC, iMac tarzı, laptop, faks, telefon (kablolu/cep/akıllı), yazıcı, plotter, kamera	~15
Dekor	Bitkiler ×8 (saksılı, asma, büyük palmiye), posterler, ödül heykelcikleri, neon tabela, halı, kedi	~20

Karakterler	3 temel gövde (kadın/erkek/nötr), 10 saç, 12 kıyafet (dönemsel), 12 animasyon	~40
Dış mekân	Sokak parçası, ağaç, bank, sokak lambası, araba, billboard (kendi kampanyalarının görseli burada görünür!)	~12

Harika bir detay fikri: Oyuncunun yaptığı kampanyaların "key visual"ları prosedürel olarak (şablon + marka renkleri + slogan) ofisin önündeki billboard'da ve ofis duvarlarındaki posterlerde görünsün. Bu, oyuncunun eserini dünyada görmesini sağlar.

21.5 AI araçları ve lisans

- Her aracın **ticari kullanım** şartlarını kullandığın planda kontrol et (çoğu ücretsiz planda ticari hak vermez veya sınırlar). Hangi asset'in hangi araçla, hangi planda üretildiğini `art/asset_log.csv`'ye kaydet.
- Steam, yayın formunda **AI ile üretilmiş içerik beyanı** ister; bu kayıt bu beyan için de gereklidir (Bölüm 28).
- Görsel AI'a gerçek marka logoları veya telifli karakterler ürettirme.

22 Ses ve müzik

- **Müzik:** Rahat lo-fi / jazz-hop / hafif funk; döneme göre değişen playlist (90'lar synth-pop esintisi, 2000'ler elektronik, 2010'lar indie, 2020'ler lo-fi). Ofis radyosu objesi müziği değiştirir.
- **Ses efektleri:** Klavye tıkırtısı, faks sesi (1990'lar!), telefon, kahve makinesi, kâğıt, post-it, para kasası "ka-ching", ödül alkışı, bildirim sesleri (döneme göre: çağrı cihazı → SMS → modern ding).
- **Kaynaklar:** Ücretsiz/ticari lisanslı kütüphaneler (ör. freesound.org — lisansı tek tek kontrol et), satın alınan paketler, AI müzik araçları (ticari lisans veren ücretli planlar; şartları kontrol et) veya bir besteciye sipariş.
- **Ses ayarları:** Müzik/efekt/ortam ayrı ses seviyeleri.

23 Oyun motoru seçimi: neden Godot?

Kriter	Godot 4	Unity 6	Unreal 5
Ücret	Tamamen ücretsiz, MIT lisans, gelir payı yok	Ücretsiz katman + gelir eşiğinde ücretli plan	Gelir eşiğinden sonra %5 royalty
Claude Code ile çalışma	**Çok iyi:** sahneler (.tscn), kaynaklar (.tres) ve kodlar (.gd) düz metin; Claude her şeyi okuyup yazabilir. Godot için MCP sunucuları mevcut.	İyi (C#), ama sahneler/prefab'lar karmaşık YAML; editörde çok el işi	Zayıf: Blueprint görsel kodlama ve ağır C++
UI sistemi (tycoon için kritik)	Güçlü Control/Container sistemi, temalar	UI Toolkit/uGUI iyi	UMG, ağır
Stilize 3D	Yeterli ve hafif (bu stil için fazlasıyla yeterli)	Çok iyi	Aşırı güçlü / gereksiz ağır
Öğrenme ve kurulum	~100 MB, saniyeler içinde açılır, Python benzeri GDScript	Büyük kurulum, Hub, C#	Çok büyük kurulum, güçlü PC
Headless test	Komut satırından `--headless` ile simülasyon testleri kolay	Mümkün, daha zahmetli	Zahmetli
Steam	GodotSteam eklentisi ile başarımlar, bulut kayıt	Yerleşik eklentiler	Yerleşik

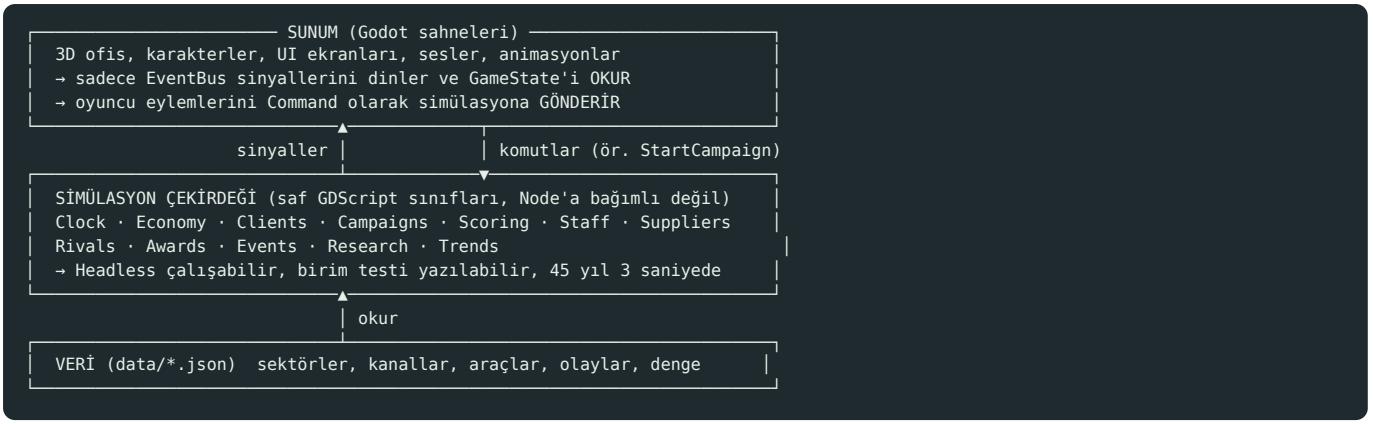
Karar: Godot 4 (en güncel kararlı 4.x sürümü) + GDScript (statik tipli)

Oyun motoru bilgin olmadığı ve kodu Claude yazacağı için en önemli kriter "Claude'un projeyi baştan sona metin olarak görebilmesi". Godot burada açık ara önde. Bu oyun türü (menü ağırlıklı simülasyon + stilize 3D sahne) Godot'un en güçlü olduğu alanda. C# yerine GDScript: daha az kurulum, editörle tam entegre, Claude'un hata ayıklaması daha kolay.

Not: Proje başlarken Claude'a "Godot'nun şu an en güncel kararlı 4.x sürümünü kullan ve CLAUDE.md'ye sürüm numarasını yaz" de. Sürüm proje boyunca sabitlenmeli; büyük sürüm yükseltmeleri ayrı bir görev olarak yapılmalı.

24 Teknik mimari

24.1 Temel ilke: Simülasyon ↔ Sunum ayrımı



Bu ayrım sayesinde: (1) Claude simülasyonu görsellerden bağımsız test edebilir, (2) denge simülasyonları binlerce oyun saniyeler içinde koşar, (3) 3D sahne istediğin kadar değişse simülasyon bozulmaz, (4) kayıt sistemi sadece simülasyon durumunu kaydeder.

24.2 Klasör yapısı

```
ajans-tycoon/
├─ CLAUDE.md                    # Claude Code için kalıcı proje talimatları
├─ project.godot
├─ docs/  GDD.pdf · gdd/*.md · decisions.md · playtest-notes.md · changelog.md
├─ data/
│  ├─ balance.json              # tüm sayısal sabitler
│  ├─ sectors.json · objectives.json · audiences.json · tones.json
│  ├─ fit/ sector_objective.json · sector_audience.json · channel_fit.json · tone_fit.json
│  ├─ channels.json · suppliers.json · tools.json · hardware.json · furniture.json
│  ├─ positions.json · traits.json · names_tr.json · names_en.json
│  ├─ brands/ name_parts.json · handcrafted_brands.json
│  ├─ events/ client.json · staff.json · crisis.json · macro.json · fun.json
│  ├─ research.json · awards.json · rivals.json · achievements.json · eras.json · calendar.json
│  └─ report_lines.json
├─ src/
│  ├─ autoload/  game_state.gd · clock.gd · event_bus.gd · data_db.gd · save_system.gd · settings.gd
│  ├─ sim/       economy.gd · client_system.gd · brief_generator.gd · campaign.gd · scoring.gd
│  │             kpi.gd · staff_system.gd · employee.gd · supplier_system.gd · pitch.gd
│  │             rivals.gd · awards.gd · event_system.gd · research.gd · trends.gd · rng.gd
│  ├─ commands/  start_campaign.gd · hire_employee.gd · ... (oyuncu eylemleri)
│  ├─ ui/        screens/*.tscn+gd · widgets/*.tscn+gd · theme/main_theme.tres
│  └─ world/     office.tscn · room.gd · furniture_item.gd · character.tscn · camera_rig.gd
├─ assets/  models/ · textures/ · icons/ · audio/music · audio/sfx · fonts/
├─ localization/ strings.csv     # key, tr, en
├─ tests/   (GUT test eklentisi) test_scoring.gd · test_economy.gd · ...
├─ tools/   balance_sim.gd (headless) · validate_data.gd
└─ art/     style_bible.md · asset_log.csv · prompts/
```

24.3 Autoload (singleton) görevleri

Autoload	Görev
DataDB	Açılışta tüm JSON'ları yükler, doğrular (eksik alan, yanlış id → anlaşılır hata), salt-okunur sözlükler sağlar.
GameState	Tüm simülasyon durumunu tutar (ajans, müşteriler, çalışanlar, kampanyalar, rakipler...). Tek doğruluk kaynağı.
Clock	Zaman, hız, duraklatma; gün/hafta/ay/yıl tick sinyalleri yayar.
EventBus	Global sinyaller: `campaign_finished(id)`, `cash_changed`, `notification(text, type)`...
SaveSystem	GameState → JSON (sürüm numaralı, sıkıştırılmış), otomatik kayıt (her ay), 3 slot + otomatik slot, sürüm göçü (migration).
Settings	Dil, ses, çözünürlük, metin boyutu, otomatik duraklatma tercihleri.

24.4 Veri şeması örnekleri

```
// data/channels.json (bir kayıt)
{ "id": "billboard", "name_key": "CH_BILLBOARD", "category": "ooh",
  "available_from": 1990, "requires_research": null,
  "min_budget": 5000, "base_cpm": 4.0, "base_er": 0.002, "base_cvr": 0.01,
  "audience_size": { "young": 0.8, "adult": 1.0, "mature": 0.8, "b2b": 0.2 },
  "interest_curve": [[1990,0.9],[2005,1.0],[2020,0.8],[2035,0.7]],
  "needs_outputs": ["key_visual","slogan"], "viral": 0,
  "options": { "location_tier": ["A","B","C"], "weeks": [1,2,4] } }

// data/positions.json
{ "id": "art_director", "department": "creative", "name_key": "POS_ART_DIRECTOR",
  "specialty_focus": ["concept","visual"], "primary_stats": ["creative","technical"],
  "available_from": 1990, "base_salary": 3500, "seniority_levels": ["junior","mid","senior"] }

// data/tools.json
{ "id": "pixelshop", "name": "PixelShop", "boosts": { "visual": 0.25, "production": 0.10 },
  "versions": [ {"v":"2.0","year":1991}, {"v":"5.0","year":1998}, {"v":"CS","year":2003},
                {"v":"CC","year":2013,"model":"subscription"} ],
  "price_license": 2000, "price_monthly_seat": 60, "requires_hardware_tier": 1 }

// GameState içindeki bir müşteri (kayıt dosyasında)
{ "id": "cl_0012", "name": "Lezzetçi Köfte", "sector": "fast_food", "scale": 2,
  "annual_budget": 420000, "personality": { "risk": 70, "detail": 30, "pay": 80, "ego": 55, "loyalty": 60 },
  "satisfaction": 72, "trust": 58, "contract": "retainer", "retainer_monthly": 12000,
  "history": [ {"campaign":"cp_0101","score":7.8,"objective":"sales","year":1996} ] }
```

24.5 Diğer teknik kararlar

- **Tohumlu rastgelelik (seeded RNG):** Her sistem kendi `RandomNumberGenerator`'ına sahip; aynı tohum = aynı oyun. Hata ayıklama ve denge testleri için şart.
- **Statik tipli GDScript** (`var x: int`) ve sınıf adları (`class_name`): Claude'un hata yapma olasılığını düşürür.
- **Yerelleştirme:** Arayüzde hiçbir metin koda gömülmez; `tr("KEY")` ve `localization/strings.csv`. Prosedürel isimler dil başına ayrı listeler.
- **Performans:** 120 çalışan + 3D ofis hedefi. Karakter animasyonları için LOD ve uzak kamerada basitleştirme; çalışan başına mantık günlük tick'te (her karede değil).
- **Kayıt sürümleme:** `"save_version": 3` ve `migrate_v2_to_v3()` fonksiyonları. Erken erişimde kayıtların bozulmaması oyuncu güveni için kritik.
- **Hata kaydı:** `user://logs/` altına günlük; çökme sonrası oyuncunun gönderebileceği rapor.
- **Mod desteği (ileride):** `user://mods/` klasöründeki JSON'lar DataDB tarafından birleştirilir (veri odaklı tasarımın bedava hediyesi). Steam Workshop sonraki adım.

25 Claude Code çalışma düzeni

25.1 Kurulum (bir kerelik, M0'da)

1. **Godot 4** (godotengine.org → standart sürüm, .NET olmayan). Kurulum gerektirmez, klasöre çıkarıp çalıştır.
2. **Git** + bir **GitHub** hesabı (özel/private depo). İstersen GitHub Desktop ile görsel kullanım.
3. **Claude Code** (terminal veya masaüstü uygulaması) — proje klasöründe açılır.
4. **Blender** (ücretsiz) — AI modellerini temizlemek için.
5. (Önerilir) **VS Code** — dosyalara göz atmak için; Godot eklentisiyle GDScript renklendirme.
6. (İsteğe bağlı) **Godot MCP sunucusu** — Claude'un Godot editörünü/projeyi çalıştırıp hata çıktısını görmesini sağlar (ör. açık kaynak "godot-mcp" projeleri). Kurulumu Claude'a yaptırabilirsin: *"Godot için bir MCP sunucusu kur ve yapılandır, hangi seçenekleri önerdiğini önce bana açıkla."*

25.2 CLAUDE.md şablonu (proje köküne)

```
# Ajans Tycoon — Claude Code Talimatları

## Proje
Reklam ajansı yönetim simülasyonu (Game Dev Tycoon benzeri). Tasarım: docs/GDD.pdf ve docs/gdd/*.md.
Motor: Godot 4.X.Y (sürümü sabitle) · Dil: GDScript (statik tipli) · Hedef: Windows/Steam.
Geliştirici (Orgo) oyun motoru bilmiyor: açıklamaları sade Türkçe yap, editörde yapması
gereken bir şey varsa adım adım tarif et.

## Mimari kuralları
- Simülasyon (src/sim) Node'lara/sahnelere bağımlı OLMAZ; saf sınıflar (RefCounted). UI sadece okur.
- Oyuncu eylemleri src/commands altında Command nesneleri olarak simülasyona gider.
- Tüm sayılar data/balance.json'da; tüm içerik data/*.json'da. Koda sihirli sayı yazma.
- Tüm UI metinleri localization/strings.csv'de (tr, en). Koda Türkçe metin gömme.
- Her rastgelelik GameState.rng üzerinden (tohumlu).
- Formüller GDD Bölüm 7'deki gibi; değiştirirsen docs/decisions.md'ye gerekçeyle yaz.

## Kod stili
- snake_case dosya/değişken, PascalCase class_name. Her fonksiyonda tip belirt.
- Bir dosya ~400 satırı geçerse böl. Kısa yorumlar Türkçe olabilir.

## Test ve doğrulama (her görevde ZORUNLU)
- Birim testleri: GUT ile tests/ altında. Çalıştırma:
  godot --headless -s addons/gut/gut_cmdln.gd -gdir=res://tests -gexit
- Veri doğrulama: godot --headless --script res://tools/validate_data.gd
- Denge simülasyonu: godot --headless --script res://tools/balance_sim.gd -- --runs=200
- Görev bitmeden önce testler geçmeli ve proje hatasız açılmalı.

## Çalışma şekli
- Büyük görevlerde önce plan yaz, onayımı bekle.
- Küçük adımlarla ilerle; her çalışan adımdan sonra anlamlı mesajla git commit.
- .import dosyalarını ve .godot/ klasörünü elle düzenleme; .gitignore'da tut.
- Belirsizlikte tahmin etme, sor. Kararları docs/decisions.md'ye kaydet.
- Her kilometre taşı sonunda docs/changelog.md'yi güncelle ve bana "nasıl test ederim" listesi ver.
```

25.3 İyi prompt alışkanlıkları

- **Tek sistem, net kabul kriteri:** "Matbaa fiyat modelini Bölüm 10.2'ye göre yaz; 1.000 ve 10.000 adet için birim fiyat testleri ekle; 10x adette birim fiyat %30–38 düşmeli."
- **Önce plan:** Büyük işlerde "önce plan yap, dosya listesi ve adımları göster, kod yazma" de (Claude Code'un plan modu).
- **Hata görünce:** Godot'nun Output/Debugger panelindeki hatayı kopyalayıp yapıştır; ekran görüntüsü de verebilirsin.
- **Hissi tarif et:** "Kampanya raporu açılınca puan sayılarak yükselsin, 8 üstüyse konfeti" gibi duygu/an tarifleri iyi sonuç verir.
- **Bağlamı taze tut:** Uzun oturumlarda Claude'a ilgili GDD bölümünü yeniden okumasını söyle: "docs/gdd/07-puanlama.md'yi oku, sonra...".
- **Geri al:** Bir şey kötü gittiyse "son commit'e geri dön" demek her zaman mümkün.

26 Yol haritası: kilometre taşları

Süreler, haftada ~15–20 saat ayıran tek kişi + Claude Code için tahmindir. Toplam MVP/demo: ~4–5 ay; tam sürüm: ~10–14 ay. **Her taşın sonunda oyunu oyna ve not al.**

#	Kilometre taşı	Süre	Çıktı
M0	Kurulum & iskelet	3–5 gün	Repo, CLAUDE.md, klasörler, GDD markdown, boş Godot projesi, test altyapısı
M1	Simülasyon çekirdeği (görselsiz)	2 hafta	Zaman, ekonomi, müşteri, brief, kampanya puanlama; headless 10 yıllık bot oyunu
M2	Oynanabilir 2D prototip	2 hafta	Menülerle tam döngü: brief → kampanya → rapor → para. **"Eğlenceli mi?" testi**
M3	Çalışanlar & departmanlar	2 hafta	İşe alım, statlar, eğitim, moral, enerji, puan üretimi
M4	Kanallar, tedarikçiler, medya	2 hafta	Kanal karışımı, matbaa/OOH/influencer mekanikleri, KPI
M5	Pitch, rakipler, itibar, ödüller	2 hafta	Pitch mini oyunu, rakip AI, festivaller
M6	3D ofis (gri kutu)	3 hafta	İzometrik kamera, oda inşası, karakterler masaya gidip çalışıyor, baloncuklar
M7	Dönemler, Ar-Ge, olaylar	2 hafta	1990–2035 içerik akışı, araçlar, olay sistemi, bilgi defteri
M8	Sanat geçişi (AI asset'leri)	3–4 hafta (M6'dan itibaren paralel)	Stil incili, MVP asset listesi, karakterler, UI teması
M9	Cila: ses, tutorial, kayıt, yerelleştirme	2 hafta	Eğitici, kayıt slotları, TR/EN, ayarlar, juice
M10	Denge & playtest, Steam sayfası, demo	3–4 hafta	Denge simülasyonları, 5–10 dış oyuncu testi, Steam sayfası, demo
M11	Tam içerik + geç oyun	2–3 ay	Tüm sektör/kanal/dönemler, holding, global, başarımlar, Steamworks
M12	Çıkış (Erken Erişim veya 1.0)	—	Yayın, güncelleme planı, topluluk

M0 — Kurulum & iskelet

CLAUDE CODE PROMPT

docs/GDD.pdf'i oku. (1) Bölüm 24.2'deki klasör yapısıyla bir Godot 4 projesi oluştur (en güncel kararlı 4.x; sürümü CLAUDE.md'ye yaz). (2) Bölüm 25.2'deki CLAUDE.md'yi oluştur. (3) GDD'yi bölüm bölüm docs/gdd/*.md dosyalarına dönüştür; uyum tablolarını (Bölüm 8) data/fit/*.json olarak, sektör/hedef/kitle/ton/kanal listelerini ilgili data/*.json dosyalarına aktar. (4) GUT test eklentisini kur, örnek bir test yaz ve headless çalıştır. (5) tools/validate_data.gd yaz: tüm JSON'ları yükleyip id tutarlılığını ve Bölüm 8.0'daki satır dağılım kuralını (her satırda tek +++, en az bir −−/−−−) kontrol etsin. (6) .gitignore ekle, git init, ilk commit. Bitince bana Godot'yu nasıl açıp projeyi nasıl çalıştıracağımı adım adım anlat.

Kabul: Proje Godot'da hatasız açılıyor · test ve veri doğrulama komutları başarılı · tablolar JSON'da birebir · bilerek bozulmuş bir satır (ör. tamamen yeşil) doğrulamada hata veriyor.

M1 — Simülasyon çekirdeği

CLAUDE CODE PROMPT

GDD Bölüm 5, 6, 7 ve 13'ü oku. src/sim altında Node'a bağımlı olmayan simülasyon çekirdeğini yaz: Clock (hafta/ay/yıl tick), Economy (nakit, aylık giderler, enflasyon), ClientSystem + BriefGenerator (mevsimsellik dahil), Campaign + Scoring (7.2–7.9 formülleri: M, F, B, N, sinerji, göreceli 1–10 puan, yumuşak rekor güncelleme), KPI (7.10) ve gelir (7.11). Şimdilik çalışanları "oyuncu karakteri" tek kişi olarak basitleştir. Tüm sabitler data/balance.json'da. Scoring için kapsamlı birim testleri yaz (ör. +++ kombinasyon −−−'den yüksek puan almalı; aynı kombinasyon tekrarı N cezası almalı; S/K ideal orana yakınsa B≈1). tools/balance_sim.gd: basit bir bot 1990'dan 10 yıl oynasın (rastgele bot ve "tabloyu bilen" açgözlü bot), sonuçları (nakit eğrisi, ortalama puan, iflas oranı) konsola tablo olarak yazsın.

Kabul: Akıllı bot rastgele bottan belirgin şekilde iyi (ortalama puan farkı ≥ 2) · rastgele bot ilk 3 yılda %20–40 oranında iflas ediyor · testler geçiyor.

M2 — Oynanabilir 2D prototip

CLAUDE CODE PROMPT

GDD Bölüm 20'yi oku. Sade bir UI ile oynanabilir prototip yap (3D yok): üst bar (nakit, tarih, hız), gelen kutusu (brief'ler), müşteri listesi, kampanya sihirbazı (hedef/kitle/ton/tek kanal/büyüklük), 3 fazlı slider ekranı (canlı S/K/T sayaçları), kampanya raporu (animasyonlu puan, 4 yorum cümlesi, KPI kartları, Bölüm 7.12 açıklama cümleleri), finans özeti. Basit bir Theme oluştur (krem zemin, adaçayı yeşili başlıklar, yuvarlak köşe). Tüm metinler strings.csv'de. Oyun 1990'da ev odasında başlasın; iflas ekranı ve "yeni oyun" olsun. Kayıt/yükleme (tek slot) ekle.

Kabul: 30 dakika oynadığında "bir kampanya daha" hissi var mı? Yoksa M3'e geçmeden önce Bölüm 7 formüllerini ve tabloları birlikte ayarlayın. **Bu, projenin en önemli kontrol noktasıdır.**

M3 — Çalışanlar & departmanlar

CLAUDE CODE PROMPT

GDD Bölüm 11'i oku. Çalışan modelini (statlar, gizli statlar, enerji, moral, tükenmişlik, XP/seviye, özellikler, uzmanlaşma), işe alım ekranı (kanallara göre aday havuzu), eğitim, kovma, maaş/piyasa değeri ve rakip teklif olayını uygula. Puan üretimini Bölüm 7.5'e göre çalışan bazlı yap; kampanyaya ekip atama ekranı ekle. Pozisyonlar data/positions.json, özellikler data/traits.json. Testler: uzman çalışan kendi alanında daha çok puan üretmeli; fazla mesai tükenmişliği artırmalı.

M4 — Kanallar, tedarikçiler, medya

CLAUDE CODE PROMPT

GDD Bölüm 8.4, 9 ve 10'u oku. Çoklu kanal karışımını (bütçe yüzdesi slider'ları, sinerji ve parçalanma), kanal yaşam eğrilerini, matbaa fiyat modelini (ölçek ekonomisi, prova, hata), gelen tedarikçi teklifleri ve 3 turluk pazarlık mini oyununu, OOH lokasyon paketlerini, influencer havuzunu (sahte takipçi, skandal) ve etkinlik kararlarını uygula. Her kanal kategorisinin ek seçenekleri "Otomatik" varsayılanla gelsin. KPI'ları kanal bazında rapora ekle.

M5 — Pitch, rakipler, itibar, ödüller

CLAUDE CODE PROMPT

GDD Bölüm 14 ve 15'i oku. İtibar sistemini, pitch davetlerini, pitch hazırlığını ve kart tabanlı sunum mini oyununu (müşteri tepki baloncuklarıyla), rakip ajans AI'ını (aylık güç skoru, büyüme/batma, transfer/müşteri çalma olayları), yıllık sıralamaları ve ödül başvuru + tören akışını uygula. Rakipler data/rivals.json, ödüller data/awards.json.

M6 — 3D ofis (gri kutu)

CLAUDE CODE PROMPT

GDD Bölüm 12 ve 21.1'i oku. src/world altında 3D ofis sahnesi kur: izometrik kamera (90° döndürme, zoom, kaydırma), ızgara tabanlı oda çizme ve mobilya yerleştirme (inşa modu), kutu/kapsül placeholder modeller. Karakterler (kapsül) masalarına yürüsün (NavigationAgent3D), çalışırken başlarından S/K/T/hata baloncukları çıksın, yorgunken mutfağa gitsin. Simülasyon ile bağlantı sadece EventBus ve GameState okuma ile olsun. Ofis seviyeleri arası geçişte yeni bina sahnesi yüklensin. Sahneleri metin dosyası olarak oluştur; editörde yapmam gereken bir şey varsa adım adım anlat.

M7 — Dönemler, Ar-Ge, olaylar

CLAUDE CODE PROMPT

GDD Bölüm 5, 16, 17'yi oku. eras.json, research.json, tools.json, hardware.json ve events/*.json'u doldur (her kategoride en az 10 olay). Dönem geçişlerinde bildirim + kısa "yeni dönem" ekranı, kanal/araç kilit açmaları, yazılım sürüm güncellemeleri ve abonelik geçişi, Bilgi Defteri ekranı (keşfedilen uyum hücreleri), mevsimsel takvim. Olay sistemi veri odaklı olsun (Bölüm 16'daki JSON formatı, stat kontrolü olan seçenekler dahil).

M8 — Sanat geçişi

Bu taş büyük ölçüde senin işin (AI araçları + Blender). Claude'un rolü:

CLAUDE CODE PROMPT

art/ klasöründe Bölüm 21'e göre style_bible.md ve asset_log.csv şablonunu oluştur. assets/models altına koyduğum .glb dosyalarını sahnedeki placeholder'larla değiştirecek bir sistem kur: data/furniture.json'da her mobilyanın model yolu olsun. Karakterler için modüler sistem: temel gövde + saç + kıyafet + renk shader'ı. Animasyonları AnimationTree ile bağla (yürü, otur, yaz, telefon, kahve, sevin, stres). Ofis önündeki billboard'a ve duvar posterlerine oyuncunun kampanyalarından prosedürel key visual (şablon + marka rengi + slogan) basan bir SubViewport sistemi yaz.

M9 — Cila

CLAUDE CODE PROMPT

Bölüm 20, 22 ve 24.5'i oku. Etkileşimli tutorial (ilk 3 kampanya boyunca ipuçları, atlanabilir), 3 kayıt slotu + otomatik kayıt + sürüm göçü, ayarlar menüsü (ses kanalları, dil, çözünürlük, metin boyutu), müzik/SFX yöneticisi ve dönemsel playlist, "juice" (puan sayma animasyonu, konfeti, para sesi, bildirim kayması), tüm metinlerin İngilizce çevirisi. Performans profili çıkar: 60 çalışanla 60 FPS hedefi.

M10 — Denge, playtest, Steam, demo

CLAUDE CODE PROMPT

Bölüm 27'yi oku. balance_sim.gd'yi genişlet: 4 bot stratejisi, 1000 koşu, hedef metriklerle karşılaştırma tablosu ve docs/balance-report.md çıktısı. Hedef dışı metrikler için balance.json'da önerilen değişiklikleri gerekçeleriyle listele (otomatik uygulama, ben onaylayayım). Ayrıca demo yapısı: 1990–1998 arası oynanabilir, sonra "tam oyunu istek listene ekle" ekranı. Windows dışa aktarma ayarlarını yap.

M11–M12 — Tam içerik, Steamworks, çıkış

Tüm sektör/kanal/dönem içeriği, holding & satın almalar, global ağ, kendi markan modülü, başarımlar (GodotSteam), bulut kayıt, çökme raporu, mod klasörü desteği. Erken Erişim mi 1.0 mı kararını M10 playtest sonuçlarına göre ver.

27 Denge, test ve simülasyon

27.1 Bot stratejileri (balance_sim)

- **Rastgele bot:** Her şeyi rastgele seçer → oyunun "cezalandırma" seviyesini ölçer.
- **Bilgili bot:** Uyum tablolarını bilir, slider'ları ideal kurar → oyunun "tavan"ını ölçer.
- **Tekrarcı bot:** Hep aynı iyi kombinasyonu yapar → tekrar cezasının yeterliliğini ölçer (bilgili bottan belirgin şekilde kötü olmalı).
- **Açgözlü büyüme botu:** Sürekli işe alır, kredi çeker → ekonomik riskleri ölçer.

27.2 Hedef metrikler (başlangıç önerisi)

Metrik	Hedef
Rastgele bot ilk 3 yılda iflas	%20–40 (ev odası dönemi gerilimli olmalı — GDT rehberindeki "bodrumda batıyordum" hissi)
Bilgili bot küçük ofise geçiş	Y2–Y3
Bilgili bot plaza katına geçiş	Y12–Y16
Bilgili bot ortalama puan	7.0–8.5 (hep 10 değil!)
Tekrarcı bot ortalama puan	Bilgili bottan en az 1.5 düşük
Rastgele bot ortalama puan	Bilgili bottan en az 2.5 düşük (tablolar yeterince "keskin" mi?)
Rastgele kombinasyonların uyum çarpanı	Ortalama 0.93–0.97; en az %20'si 0.85'in altında
Bir oyun yılı gerçek süre (1x)	10–15 dakika
İlk ödül	Bilgili bot Y5–Y8
Nakit eğrisi	Dönem geçişlerinde kısa düşüşler (yatırım), uzun vadede üstel ama yavaşlayan büyüme

27.3 İnsan playtest'i

- M2'den itibaren her taşta en az 2 kişiye oynat (biri reklamcı, biri tycoon oyuncusu ideal). Sessizce izle, nerede takıldıklarını not al.
- Oyun içi basit **yerel telemetri** (sadece oyuncunun kendi bilgisayarında, isteğe bağlı paylaşım): hangi ekranda ne kadar kaldı, ilk iflas yılı, kampanya puan dağılımı.
- Soru listesi: "En sıkıcı an neydi?", "Neyi anlamadın?", "Bir daha oynamak ister misin?", "Bu oyunu kime önerirdin?"

28 Senin aklına gelmeyen ama gereken her şey

28.1 Hukuki & lisans

- **Marka adları:** Gerçek şirket, platform ve yazılım adları kullanma (Instagram → InstaFoto, Photoshop → PixelShop, Cannes Lions → Kıyı Aslanları). Game Dev Tycoon ve benzerleri de bu yüzden parodi isim kullanır. Gerçek logolara benzeyen logolar da kullanma.
- **Gerçek kişiler:** Ünlü reklamcı veya ünlü isimleri birebir kullanma; parodi isim ve özgün görünüm.
- **AI içerik beyanı:** Steam, mağaza sayfası için önceden üretilmiş AI içeriğinin beyan edilmesini ister. Asset kaydını (asset_log.csv) bunun için tut. Yasal/istikrarlı ticari lisanslı araçlar ve planlar kullan.
- **Yazı tipleri:** Ticari kullanıma açık (ör. OFL lisanslı) fontlar seç ve lisans dosyalarını oyunla birlikte dağıt.
- **Godot lisansı:** MIT; oyunun "Krediler" ekranına Godot lisans metnini ekle (yükümlülük).
- **Şirket & vergi:** Steam'den gelir almak için Steamworks'te vergi ve banka bilgileri gerekir; Türkiye'de şahıs şirketi/limited ve oyun geliri vergilendirmesi için bir mali müşavirle konuş (Claude bunu senin yerine çözemez; dönemsel değişen kurallar var). Bu bir hukuk/finans tavsiyesi değil.

28.2 Pazarlama (geliştirmeyle paralel)

- **Steam sayfası erken açılmalı** (M8–M10 civarı, ilk güzel görseller hazır olunca). İstek listesi (wishlist) sayısı çıkış başarısının en güçlü göstergesidir.
- **Steam Next Fest:** Demo ile katılmak büyük görünürlük sağlar.
- **YouTube kanalın büyük bir avantaj:** Geliştirme günlüğü (devlog) serisi; ayrıca tycoon/simülasyon YouTuber'larına demo anahtarı gönder.
- **Hedef nişler:** Reklamcılık/tasarım toplulukları (LinkedIn, sektör siteleri), Reddit (r/tycoon, r/incremental_games, r/godot), Discord sunucusu.
- **Paylaşılabilir anlar:** "Ajans karnesi" görseli, komik olay ekranları, viral kampanya anı — kolay ekran görüntüsü/GIF.
- **Fiyat:** Türün referansları ~10–25 $ aralığında; çıkış öncesi rakipleri incele, bölgesel fiyatlandırmayı Steam önerileriyle kullan.
- **Fragman:** İlk 5 saniyede çekirdek döngü: brief → fikir → puan → büyüyen ofis.

28.3 Kalite ve oyuncu deneyimi

- **Erişilebilirlik:** Renk körü modu (semboller zaten var), metin boyutu, tamamen duraklatılabilir oyun, animasyon azaltma seçeneği.
- **Yerelleştirme genişlemesi:** TR/EN'den sonra Almanca, Portekizce (Brezilya), İspanyolca, Rusça, Çince tycoon türünde güçlü pazarlar. Veri odaklı yapı bunu kolaylaştırır.
- **Steam Deck:** Kontrolcü/dokunmatik dostu UI baştan düşünülürse sonradan kolay doğrulanır.
- **Kayıt güvenliği:** Bulut kayıt + yedek kayıt; güncellemelerde kayıt göçü.
- **Zorluk ayarları:** "Rahat" (iflas yok), "Normal", "Usta Reklamcı" (ekonomi sert, müşteriler acımasız). Ayrıca "özel başlangıç" (yıl, para, ofis).
- **Sandbox / sonsuz mod:** 2035 sonrası devam.

28.4 Proje yönetimi riskleri

Risk	Önlem
Kapsam şişmesi (scope creep)	Bu doküman tam oyunu tarif eder; MVP sadece Bölüm 2.4'teki listedir. Yeni fikirleri `docs/ideas.md` 'ye yaz, M10'dan önce ekleme.
"Eğlenceli değil" riski	M2'de yalnızca menülerle eğlenceyi kanıtla. Görsellere para/zaman harcamadan önce.
AI asset tutarsızlığı	Stil incili, palet dokusu, az ama tutarlı asset.
Kod karmaşası	Simülasyon/sunum ayrımı, testler, küçük commit'ler, CLAUDE.md kuralları.
Motivasyon kaybı	Her 2 haftada bir gösterilebilir ilerleme (devlog videosu bunun için harika).
Dengeleme sonsuz döngüsü	Bot simülasyonu + hedef metrikler; "yeterince iyi"yi baştan tanımla.

29 Ekler

29.1 Başlangıç balance.json taslağı

```
{
  "time":   { "start_year": 1990, "end_year": 2035, "weeks_per_month": 4, "seconds_per_week_1x": 3.0 },
  "start":  { "cash": 60000, "reputation": 5, "office_level": 1 },
  "fit_multiplier": { "-3": 0.45, "-2": 0.62, "-1": 0.82, "0": 1.0, "1": 1.06, "2": 1.14, "3": 1.25 },
  "fit_row_rules": { "six_col": "1x+3, 1x+2, 1x+1, 1x0, 1x-1, 1x(-2|-3)", "four_col": "1x+3, 1x(+1|+2), 1x(0|-1), 1x(-2|-3)" },
  "combo_weights": { "sector_objective": 0.35, "sector_audience": 0.25, "channel": 0.30, "tone": 0.10 },
  "focus": { "min_mult": 0.80, "max_mult": 1.20, "slider_soft_cap": 0.60 },
  "importance_values": { "3": 1.0, "2": 0.7, "1": 0.45, "0": 0.3, "-1": 0.15, "-2": 0.05, "-3": 0.0 },
  "balance_sk": { "penalty_per_log": 0.25, "max_penalty": 0.30 },
  "novelty": { "same_pair_recent3": 0.88, "same_triplet_last": 0.75, "same_client_12w": 0.85,
               "pioneer_bonus": 1.10, "ai_fatigue_from_2026": 0.95 },
  "score": { "era_base": 120, "era_growth": 1.085, "beat_best_factor": 1.05,
             "exponent": 0.8, "offset": -1.5, "noise": 0.4, "best_update_lerp": 0.6 },
  "size_multiplier": { "small": 1.0, "medium": 2.6, "large": 6.0, "mega": 14.0 },
  "media_commission": { "default": 0.15, "min": 0.08, "max": 0.17 },
  "print": { "scale_exponent": -0.18, "proof_error_mult": 0.3,
             "quality_mult": { "economy": 0.7, "standard": 1.0, "premium": 1.6 } },
  "staff": { "overtime_output": 1.35, "overtime_energy_mult": 2.0, "burnout_per_overtime_week": 6,
             "specialty_bonus": 1.3, "offspec_penalty": 0.6, "base_error_rate": 0.06 },
  "economy": { "inflation_mode": "simple", "simple_rate": 0.08, "payroll_tax": 0.205, "corporate_tax": 0.25 },
  "reputation": { "decay_above_50": 0.03 }
}
```

Para birimi ve enflasyon: "simple" mod sabit oran (öngörülebilir); "historical" mod Türkiye benzeri dalgalı oranlar + 2005 para reformu olayı. Ayarlar ekranında oyuncu seçebilir.

29.2 Reklamcılık sözlüğü (oyunda ipucu metinleri için)

Terim	Anlamı
Brief	Müşterinin ajansa verdiği iş tanımı: hedef, kitle, bütçe, süre.
Insight (İçgörü)	Tüketiciye dair, kampanyanın üzerine kurulduğu gizli gerçek.
Key Visual	Kampanyanın ana görseli; tüm mecralara uyarlanır.
Copy / Copywriter	Reklam metni / metin yazarı.
Art Director	Görsel yönetmen; copywriter ile ikili çalışır.
Account	Müşteri ilişkileri ekibi.
Retainer	Aylık sabit ücretli uzun dönem anlaşma.
Pitch	Yeni müşteri kazanmak için ajanslar arası sunum yarışması.
OOH	Out-of-Home, açık hava reklamı.
CPM / CPC / CPA	Bin gösterim / tıklama / dönüşüm başı maliyet.
CTR / ER / CVR	Tıklama oranı / etkileşim oranı / dönüşüm oranı.
Erişim / Frekans	Reklamı gören tekil kişi / kişi başı görülme sayısı.
360° kampanya	Birden çok mecrada entegre kampanya.
Gerilla pazarlama	Düşük bütçeli, sürpriz, alışılmadık sokak uygulamaları.
Prova (Proof)	Baskı öncesi kontrol çıktısı.
Trafik	Ajans içinde işlerin akışını ve teslim tarihlerini yöneten birim.
Showreel	Ajansın en iyi işlerini gösteren tanıtım videosu.

29.3 Kontrol listeleri

Her Claude Code oturumunda

☐ İlgili GDD bölümünü okuttum
☐ Tek sistem / net kabul kriteri verdim
☐ Testler ve veri doğrulama geçti
☐ Oyunu açıp elle denedim
☐ Commit yapıldı
☐ Karar/değişiklik decisions.md'de

Demo öncesi

☐ Tutorial baştan sona sorunsuz
☐ 1990–1998 bir oturumda bitiyor
☐ Kayıt/yükleme güvenilir
☐ TR/EN tüm metinler çevrili
☐ 5+ dış playtest yapıldı
☐ Steam sayfası + fragman hazır
☐ AI içerik beyanı ve lisans kayıtları tam

Son söz

Bu dokümanın tamamı "tam oyun" vizyonudur; ama oyunu güzel yapacak olan, M2'de menülerden oluşan ilk prototipte o "bir kampanya daha" hissini yakalamaktır. Oradan sonrası, Claude ile katman katman eklemek. Kolay gelsin, ajansın bol ödüllü olsun!